

BTS Gestion des Stocks



Détermination des
besoins et des éléments
constitutifs du
programme
d'approvisionnement



DETERMINATION DES BESOINS ET DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT

OBJECTIF GENERAL : A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable d'établir un programme d'approvisionnement en fonction des besoins exprimés par les différentes structures et services de l'entreprise.

SOMMAIRE

LEÇON N° 01: TECHNIQUES DE SUIVI, DE CONTROLE ET DE GESTION
DES ARTICLES EN STOCKS

LEÇON N° 02: IDENTIFICATION DES DIFFERENTES CATEGORIES
D'ARTICLES

LEÇON N° 03 :ELABORATION DES NORMES DE L'ENTREPRISE POUR LA
SELECTION DES ARTICLES

LEÇON N° 01: TECHNIQUES DE SUIVI, DE CONTROLE ET DE GESTION DES ARTICLES EN STOCKS

OBJECTIF DE LA LEÇON: à la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de déterminer les besoins et les éléments constructifs du programme d'approvisionnement.

PLAN DE LA LEÇON :

GENERALITES

I. LE RANGEMENT DES OBJETS EN STOCKS

1. La nomenclature des articles
2. La localisation physique des articles
3. Les manutentions
4. La sortie de magasin
5. La codification des articles

II. LES DOCUMENTS COMPTABLES RELATIFS À LA GESTION DES STOCKS

1. A la réception
2. A la sortie
3. Cas particuliers

III. PRINCIPES D'UN APPROVISIONNEMENT

1. Introduction
2. Assurer le suivi des achats
3. Contrôle des produits à la réception

IV. ORGANISATION D'UN STOCK

1. La régularisation d'un stock
2. Stock minimum
3. Le stock de sécurité (protection ou outil)

V. L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS

1. L'entreposage
2. La planification de l'entreposage

GENERALITES :

- Tout mouvement de stocks doit être constaté par un document (entrée ou sortie).
- Le magasinier ne peut pas créer des documents.
- Les documents doivent être pré-numérotés en vue de faciliter les contrôles.
- Tout ordonnancement de factures et toute livraison de biens doit se faire sur l'original.
- Séparation obligatoire des responsabilités des différents agents.

La réception des marchandises se fait sur deux (02) plans :

- Quantitatif ;
- Qualitatif.

L'inventaire de fin d'exercice est obligatoire et doit se faire par des personnes étrangères au magasin (+ principe du double comptage), cet inventaire doit se faire par deux équipes polyvalentes désignées par la direction générale.

L'opération d'achat aboutit à l'entrée en magasin d'un produit dont le stockage constitue :

- Une simple attente de la revente dans le commerce ;
- Un prélude à une transformation ou à une série d'usinages successifs dans l'industrie.

Un magasin comprend :

- **Essentiellement** : des marchandises, matières premières, produits en cours de fabrication, produits finis.
- **Accessoirement** : des matières consommables, des emballages, de l'outillage, des pièces de rechange, des fournitures diverses.

Il s'agit d'abord de définir les différentes composantes d'un stock. Chronologiquement, la gestion de stocks débute par le rangement des objets entrés en magasin.

Les deux problèmes majeurs, à étudier successivement, restent la surveillance des stocks et leur renouvellement.

Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises ou matières stationnant en transit dans l'entreprise dans l'attente de leur utilisation.

Le stock joue le rôle de réservoir régulateur entre :

- Un flux d'approvisionnement dont l'entreprise dirige en principe le rythme,
- Un flux d'écoulement dont le débit dépend d'une large part de facteurs externes.

Le stock représente une anticipation sur les besoins à venir et doit servir à éviter toute attente aux utilisateurs dans l'entreprise même et en dehors d'elle, tout retard dû aux délais de livraison des fournisseurs et aux irrégularités possibles de la production.

A cet effet, on peut distinguer dans tout stock :

- Un élément actif, évoluant entre un stock maximum et un stock minimum dont il s'agit de définir les limites de variation.
- Un élément inactif, improductif constituant un stock de protection dont la seule raison d'être est d'empêcher la rupture de stock. Les oscillations du stock et sa cadence de renouvellement permettent d'établir le stock moyen.

I. LE RANGEMENT DES OBJETS EN STOCK :

1. La nomenclature des articles :

Le rangement des articles s'opère d'après une nomenclature comportant des subdivisions idéologiques.

La désignation correcte de chaque article évite toute confusion :

- Aucun article déterminé ne doit avoir plusieurs dénominations différentes,
- Aucune dénomination ne doit être commune à plusieurs articles. Si la désignation doit être concise, elle ne sacrifie néanmoins pas la précision.

Elle mentionne, selon les cas :

- Le nom ;
- La matière constituante ;
- Les dimensions, la forme ou le poids ;
- Les différences de catalogue ;
- L'unité de comptage.

Les articles répertoriés sont divisés :

- Soit par matière d'origine ;
- Soit par affinité de destination ;
- Soit par lieu de stockage.

Dans beaucoup de cas on opère une codification où le système de classement décimal peut rendre service, par suite de ses possibilités illimitées d'extension et de son aptitude à l'exploitation mécanographique. Souvent on se sert aussi d'une combinaison alphanumérique.

Lorsqu'on entreprend dans un magasin un travail de codification on a une excellente manière de procéder à une normalisation, à l'élimination d'articles inutiles et à la compression des stocks. Cette recherche doit d'ailleurs se poursuivre à tout moment et ne pas se borner à atteindre un résultat épisodique.

2. La localisation physique des articles :

Après leur passage à l'aire de réception où ils subissent les contrôles d'usages, les articles rejoignent leur emplacement de stockage.

L'implantation et l'équipement d'un magasin doivent se conformer à plusieurs nécessités :

- La facilité d'accès pour les livraisons des fournisseurs ;
- La proximité des services utilisateurs ;
- L'existence de vastes surfaces de stockage et d'allées de circulation commode ;
- L'utilisation de toute la place disponible.

A partir d'un certain degré d'importance un éclatement des points d'entreposage s'avère judicieux.

Les critères de la localisation physique ne coïncident pas forcément avec les divisions idéologiques par exemple :

- La diversité de l'encombrement des articles peut perturber la succession logique des articles ;
- Les articles pesants sont de préférence logés à même le sol ou sur des rayonnages bas ;
- Les articles appelés à une distribution fréquente de la part du magasinier sont placés à sa proximité immédiate, pour diminuer les frais de manutention et pour opérer les livraisons plus rapides.

3. Les manutentions :

Les magasins doivent contenir des équipements :

- **En moyens de transport** : plateaux roulants, bacs à roulettes, chariots transporteurs, convoyeurs mécaniques.
- **En moyens de levage** : crics, palans, ponts roulants.

Dans certaines entreprises, notamment de vente par correspondance, l'amenée des articles vers les aires de stockage et leur extraction sont commandées électroniquement.

4. La sortie de magasin :

L'écoulement des produits stockés peut s'effectuer :

4.1 - Vers une consommation intérieure : Le document crée s'appelle bon de sortie, ou bon de matière, ou bon d'enlèvement. Il sert à plusieurs fins :

- L'approvisionnement, en temps utile de tous les postes utilisateurs.
- La justification du magasinier ;
- La surveillance des stocks ;
- L'imputation du coût des matières au prix de revient des objets fabriqués.

La distribution s'effectue sous les formes les plus diverses :

- Le service à heures fixes souvent impossible à cause de sa rigidité ;
- Le débit continu au guichet du magasin, procédé risquant de tourner à l'anarchie ;
- La formule de libre-service dans des secteurs limités.

4.2 - Vers une expédition à l'extérieur : Dans ce cas, il est établi un bulletin de livraison. L'expédition doit être soigneusement organisée :

- Pour réduire les manutentions ;
- Pour permettre un contrôle rigoureux.

Aucune sortie ne doit s'effectuer sans document.

A noter que certaines entreprises transcrivent tous les mouvements, entrées et sorties, dans un registre souvent appelé livre de magasin. Dans la plupart des cas, l'opportunité d'un tel travail paraît discutable.

5. Codification des articles :

5.1. Nécessité des articles : L'objectif de cette codification se situe à travers ces deux (02) éléments essentiels à savoir :

- Elle permet un rangement judicieux des articles et un groupement adapté à leur destination, donc une réduction des frais de manutention ;
- Elle est exigée par les contraintes mécanographiques.

5.2. Principe de cette codification : On utilise sur six (06) chiffres :

- Le premier désignant la catégorie ;
- Le deuxième désignant la nature de la matière ;
- Le troisième et quatrième désignant le fournisseur ;
- Les deux derniers désignant les spécifications techniques (tailles, pointures, colories, dimension).

Cette classification est donnée à titre indicatif.

II. LES DOCUMENTS COMPTABLES RELATIFS A LA GESTION DES STOCKS :

1. A la réception (Entrée) :

Fournisseurs : —> bon de réception (établi par le réceptionnaire).

Unités de même entreprise : —> bon de réception interne ou bon de cession inter-unités.

Des ateliers de l'unité : —> bon de réception interne conçu spécialement par l'entreprise.

2. A la sortie (livraison) :

Client : —————→ Bon de livraison ou bulletin de livraison par la personne chargée de livrer les marchandises aux clients.

Unités de la même entreprise :
→ Bon de cession Inter. Unité
→ Ou Avis d'Opération Comptable (A.O.C)

Aux ateliers de l'unité : Bon de cession interne.

3. Cas particuliers :

3.1.Retour de marchandises des clients : Bon de retour sur vente en vue de réintégrer les marchandises retournées par les clients.

3.2.Entrée du stock à l'extérieur : Bon d'entrée au magasin établi par le magasinier.

3.3.Sortie pour stockage à l'extérieur : Bon de sortie (interne à l'unité) en vue de stocker la marchandise chez les tiers.

3.4.Sortie de stock pour sous traitance : Bon de sortie "pour sous traitance".

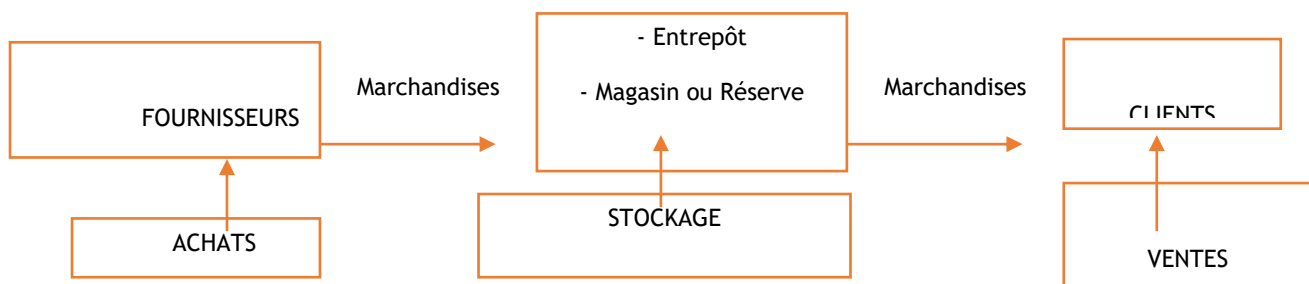
3.5.Réintégration de stock non consommés : Bon de réintégration.

3.6.Eléments de stocks provenant des investissements : Bon d'entrée.

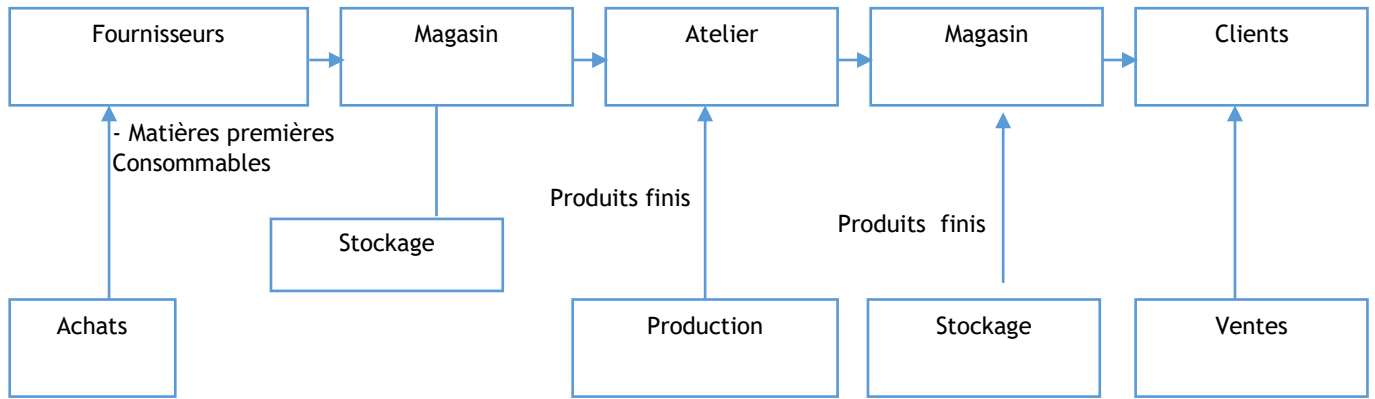
III.PRINCIPES D'UN APPROVISIONNEMENT :

Le rôle de la fonction approvisionnement est de procurer, au moment voulu, en quantité et en qualité voulues, au moindre coût et dans les meilleures conditions, les biens nécessaires, ceci permettra à l'entreprise à caractère industriel d'assurer son cycle du production ou de commercialisation concernant les entreprises qui réalisent les ventes en état.

Exemple de l'entreprise commerciale



Exemple de l'entreprise industrielle



1. Assurer le suivi des achats :

Pour assurer la sécurité et la régularité des approvisionnements et afin d'éviter les ruptures de stocks, l'entreprise doit utiliser des méthodes et des procédés lui permettant de surveiller les délais de livraison, et de tenir compte des dates d'expéditions de la commande et de la livraison des biens par le fournisseur.

De ce fait, l'entreprise doit adopter la procédure suivante :

- Programmation des commandes ;
- Enregistrement des commandes ;
- Accuser réception de la commande ;
- Respecter le délai de livraison ;
- Relance des commandes par (lettre, télex, Fax, Téléphone) ;
- Enregistrement des livraisons ;
- Enregistrement des suivis (incident, état des biens...).

2. Contrôle des produits à la réception :

2.1. Le contrôle physique : Le contrôle physique des biens reçus doit être effectué de la manière suivante :

a- Contrôle quantitatif :

- **Objet :** vérifier que les quantités commandées ont bien été livrées et que leur livraison sera effectuée sous peu.
- **Modalités :** un magasinier ou réceptionnaire doit assurer la réception et le contrôle des marchandises avant leur entrée en stock. Pour cela, il doit disposer d'un duplicata du bon de commande et du planning des livraisons.
- Le contrôle s'effectue en présence du livreur.
- Si les quantités sont conformes au bon de livraison, le magasinier doit accuser réception de la marchandise.

- Si les quantités ne sont pas conformes, il doit refuser la réception avec les motifs du refus ou mentionner avec détail les réserves faites (manquants ou avariés).

b- Contrôle qualitatif : Le contrôle doit se faire par un technicien et exige parfois le recours au service du laboratoire.

Ce contrôle peut avoir lieu avant la livraison, chez le fournisseur, avec une vérification supplémentaire à la réception chez le client.

- Le contrôle se fait sur toutes les unités commandées ou par sondage, sur des lots (échantillons) ;
- Les observations faites lors des contrôles quantitatifs et lors des contrôles qualitatifs doivent être reportées sur les fiches fournisseurs ; ces informations permettront d'améliorer la sélection des fournisseurs et d'acheter dans des meilleures conditions (éliminations des mauvais fournisseurs).

2.2. Le contrôle comptable :

1- Il a pour objet de vérifier le respect des conditions de vente par le fournisseur et la régularité des livraisons (livraison conformes à la commande).

2- Ce contrôle est effectué par les services comptables à partir des bons de réception établis par le magasinier, les duplicata des commandes et les factures - fournisseurs.

3. La vérification porte sur :

- Les quantités facturées ;
- Les prix unitaires des produits ;
- Les conditions de port des marchandises ;
- Le conditionnement des produits ;
- Les délais de paiement...

IV. ORGANISATION D'UN STOCK :

1. La régularisation d'un stock :

1.1. Présentation d'un stock : « Un stock est l'ensemble des marchandises ou d'articles accumulés dans l'attente d'une utilisation ultérieure plus ou moins proche et qui permet d'alimenter les utilisateurs au fur et à mesure de leurs besoins sans leur imposer les délais et les coûts d'une fabrication ou d'une livraison par des fournisseurs ».

Malgré les efforts de certaines entreprises, pour le réduire au maximum, le «stock » n'est que très rarement souhaitable car le stock a plusieurs fonctions vitales à assurer. On peut les classer comme suit :

a. **La fonction de service ou fonction commerciale** : a pour objectif d'assurer au client une livraison immédiate. Cette fonction est présente dans les magasins de détail ainsi que dans les usines qui livrent des articles standard à un réseau de distribution ;

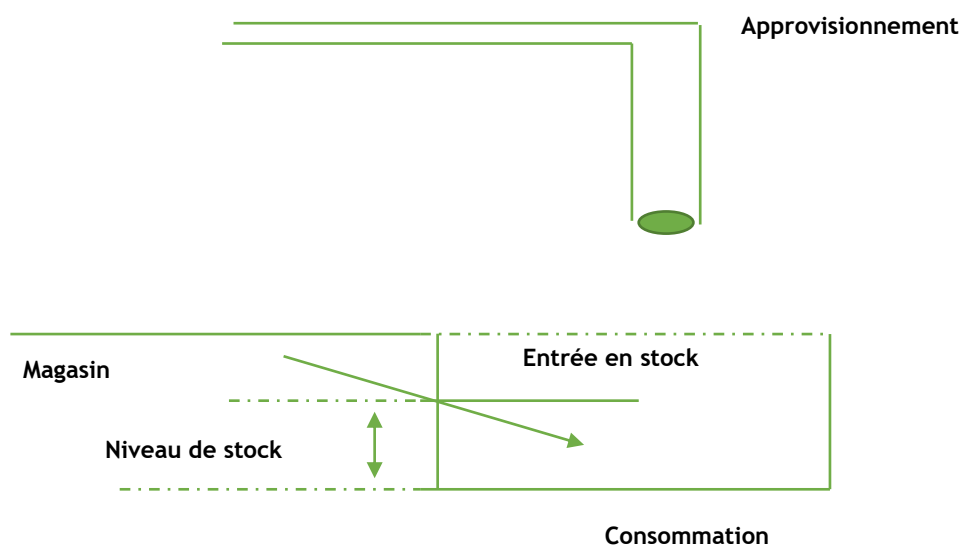
b. **La fonction de régulation** : sert à compenser un déséquilibre prévisible entre les flux souhaités et les flux réalisables pendant une période donnée avec les ressources disponibles ;

c. **Les fonctions de circulation** : permettent d'assurer une circulation continue du flux dans un système logistique tout en autorisant un certain découplage entre ses différentes parties. L'avantage est de permettre à chaque sous-système d'optimiser séparément ses performances ;

d. **Les fonctions technologiques** : sont nécessaires à la mise en œuvre des opérations de transformation elles-mêmes ;

e. **La fonction de spéculation** : Le stockage permet de se mettre à l'abri des hausses de prix des matières ou des produits achetées ou vendues.

1.2. Représentation schématique : Un stock peut être comparé au contenu d'un réservoir alimenté par les entrées et vidé par les sorties.

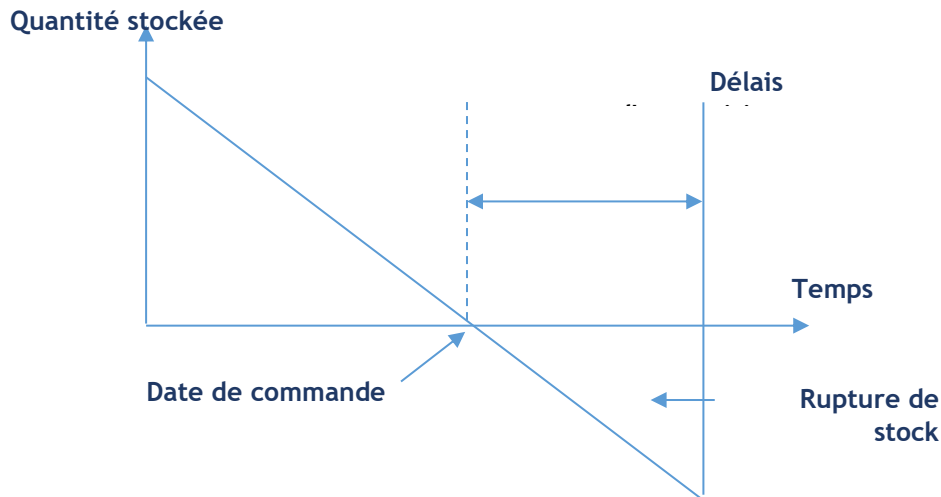


2. Stock minimum :

Stock minimum : (lié aux délais d'approvisionnement) :

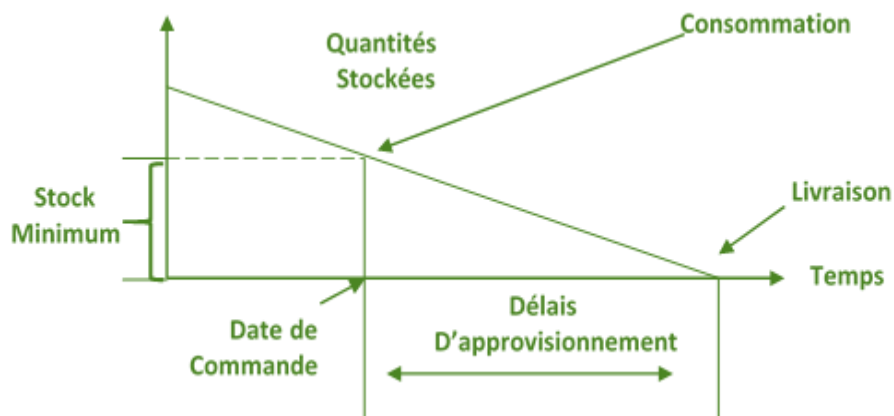
Si l'entreprise attend que son stock soit épuisé (nul) pour passer une commande au fournisseur, elle se retrouvera en rupture de STOCK pendant la période appelée réapprovisionnement.

Représentation schématique d'une situation de rupture de stock :



Pour éviter la situation de rupture de stock, il faut donc qu'au moment où l'on passe la commande il y ait encore en stock une quantité suffisante d'articles pour couvrir les besoins pendant la période qui sépare la date de commande et le jour de la livraison. Le stock minimum répond à cette exigence :

Représentation schématique :



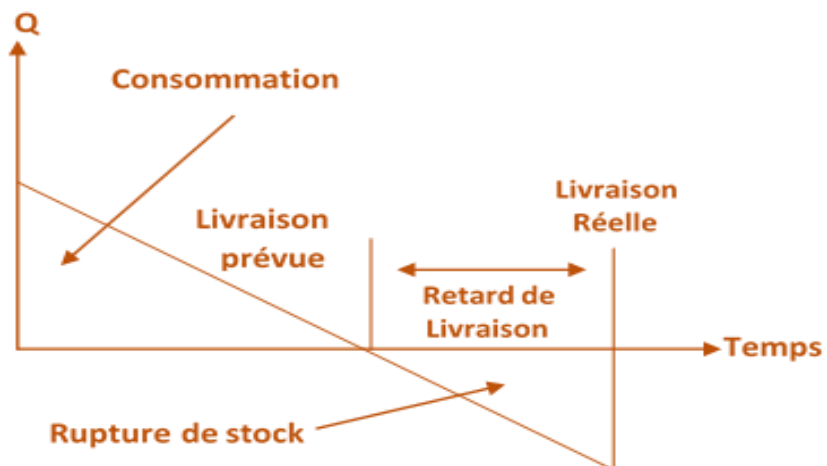
3. Le stock de sécurité (protection ou outil) :

Le stock de sécurité (protection ou outil) est le stock que l'entreprise doit avoir en permanence, afin d'éviter les ruptures des stocks.

Une entreprise qui possède un stock minimum peut cependant se trouver en rupture de stock si :

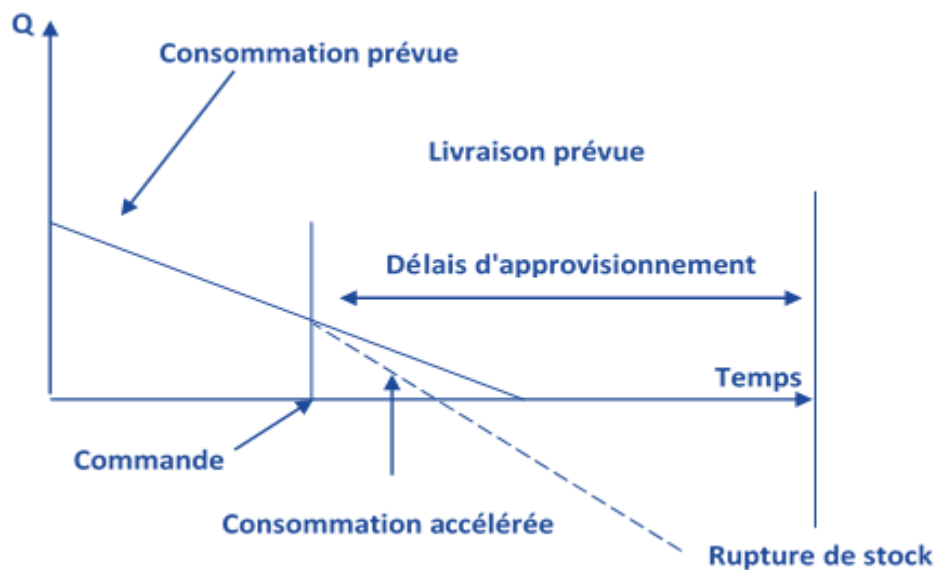
- Le fournisseur ne respecte pas le délai de livraison (retard de livraison).
- Le fournisseur effectue une livraison non-conforme ou défectueuse (il faudra retourner cette livraison et attendre la nouvelle).

REPRESENTATION SCHEMATIQUE

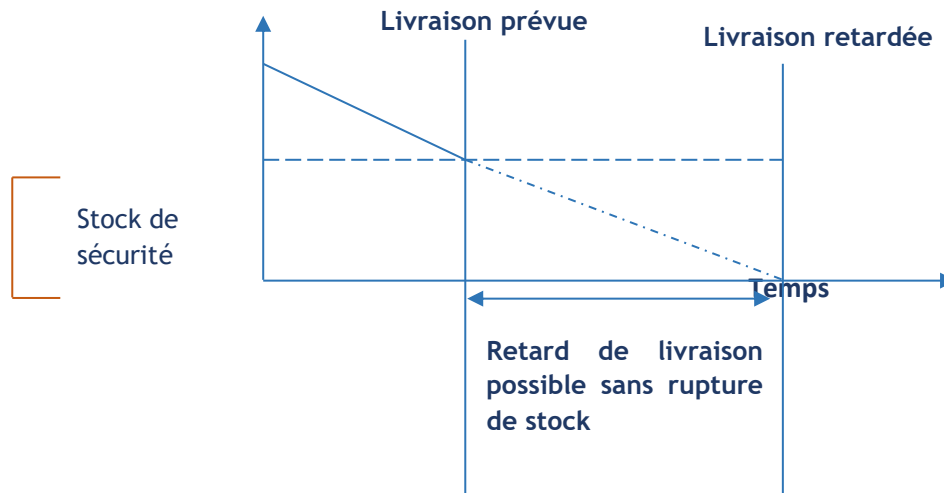


Accélération des consommations ou mauvaises prévisions :

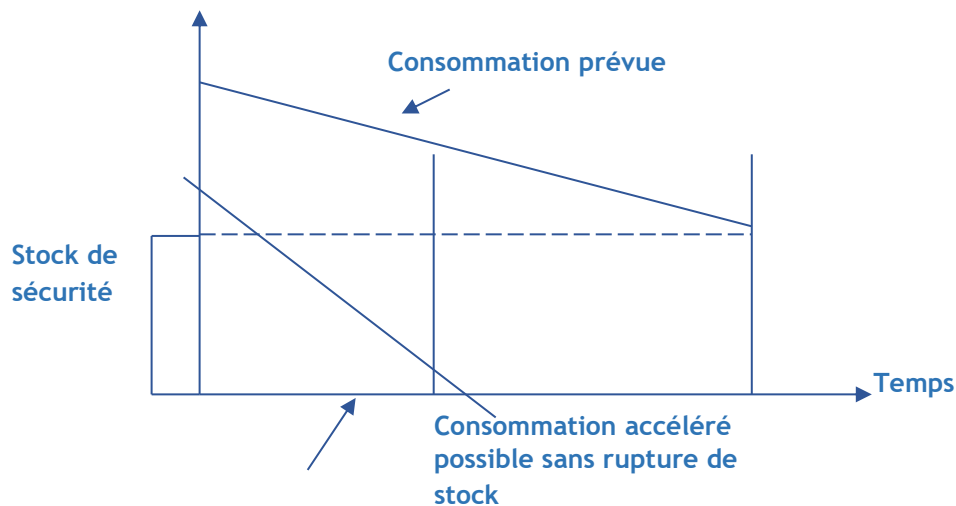
La consommation s'accélère pendant le délai de livraison. Où les prévisions de consommation ont été mal faites (ce qui entraîne une rupture de stock).



- Pour se prémunir du risque de rupture de stock, il faut donc avoir un stock de sécurité :



Q



V.L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS :

1. L'entreposage :

L'entreposage existe principalement pour le service de la production. Même si l'entreposage n'ajoute pas de valeur au produit, il y a cependant des coûts qui y sont associés.

Les principales fonctions des personnes responsables de l'entreposage sont les suivantes :

- Recevoir la marchandise des fournisseurs ;
- protéger la marchandise ou les matières premières contre les dommages et le vol ;
- Expédier la marchandise au bon moment ;
- S'assurer que ces services sont efficaces et à des coûts raisonnables.

Il est souvent difficile d'atteindre ces derniers objectifs. Les causes sont diverses :

- Mauvaise planification des achats ;
- Equipement désuet ;

- Politique de manutentions démodées ;
- Procédures de contrôle de la main d'œuvre incomplète.

Un entreposage inefficace entraîne des frais additionnels qui doivent être compris dans le prix du produit.

2. La planification de l'entreposage :

Quatre aspects principaux doivent être considérés lors de la planification de l'entreposage, ce sont :

- La centralisation ou la décentralisation de l'entreprise ;
- L'emplacement de l'entrepôt;
- L'utilisation de l'espace;
- L'équipement utilisé dans l'entrepôt.

Tout d'abord, précisons que l'entreposage décentralisé consiste à avoir un entrepôt à proximité de chaque atelier ou unité de production, et que l'entreposage centralisé consiste à ne posséder qu'un seul entrepôt commun.

Les principaux avantages de l'entreposage décentralisé sont les suivants :

- Diminution des distances parcourues;
- Réduction de la manutention des articles;
- Meilleur service au département de la production;
- Moins de manutention (les possibilités de bien ou de casse ou de vol du matériel, ou de produits sont réduites);
- Regroupement des matériaux qui ont un usage identique.

Les principaux avantages de l'entreposage centralisé sont les suivants :

- Frais de surveillance réduits (il n'y a qu'un seul endroit) ;
- Meilleure utilisation du personnel de l'entrepôt (pas de duplication de tâches) ;
- Moins de stock, donc moins d'espace occupé ;
- Les registres de l'entreposage sont sous la responsabilité d'une seule personne.

L'entrepôt doit être localisé dans un endroit stratégique afin d'assurer le bon fonctionnement de l'expédition de la marchandise. Quelques facteurs dont on doit tenir compte lorsque l'on choisit l'emplacement de l'entrepôt :

- Le type de marchandise entreposée. Par exemple la peinture ou toutes autres marchandise inflammables doivent être placées dans un endroit approprié ;
- La quantité de marchandises, à manutentionner. Si une grande quantité de matériel doit être transportée, il faut considérer les coûts;

- La marchandise fragile. Elle doit être déplacée le moins souvent possible.

L'espace doit être utilisé efficacement puisqu'il coûte relativement cher. Par exemple si l'on occupe un espace qui paraît être utilisé par la production. Le coût d'opportunité devra être pris en considération. Les frais totaux concernant l'utilisation de l'espace doivent être calculés.

L'équipement nécessaire à l'entreposage, tel que les tablettes, les palettes et classeurs, doit être spécifié.

L'entreposage comprend aussi la tenue de tous les registres inhérents au fonctionnement de l'entrepôt. Les responsables de l'entrepôt doivent enregistrer tous les articles reçus des fournisseurs;

- S'assurer que ces articles sont placés dans les endroits appropriés;
- Maintenir un inventaire permanent du stock;
- Faire une vérification régulière du matériel;
- Expédier la marchandise aux personnes concernées;
- S'assurer que le personnel de l'entrepôt possède une bonne formation dans le domaine de la gestion des ressources physiques et matérielles.

LEÇON N° 02: IDENTIFICATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ARTICLES

OBJECTIF DE LA LEÇON: à la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de déterminer l'identification des différentes catégories d'articles

PLAN DE LA LEÇON :

I. LA CLASSIFICATION DES STOCKS

1. Classification des stocks selon l'état d'avancement
2. Classification des stocks selon leurs fonctions

II. LES COÛTS DES STOCKS

1. Coût de possession ou de détention des stocks
2. Coûts d'acquisition
3. Détermination des coûts d'acquisition

III. LES FONDEMENTS DE LA GESTION DES STOCKS « L'ANALYSE A.B.C » (METHODE)

1. Rappel des principes de l'analyse A.B.C
2. Les critères les plus fréquents dans l'analyse A.B.C
3. Réalisation d'une analyse A.B.C

IV. TYPOLOGIE DES SYSTEMES DE GESTION DE STOCKS

1. Système de périodicité
2. Système à point de commande
3. Système à complètement périodique

EXERCICES D'APPLICATION

CORRECTION DES EXERCICES

I.LA CLASSIFICATION DES STOCKS :

1. Classification des stocks selon l'état d'avancement :

Il est naturel de classer les stocks selon leur place dans le processus de production ; nous aurons alors de l'amont vers l'aval :

- Les stocks de matières premières et composants,
- Les stocks d'encours de production et de produits intermédiaires,
- Les stocks de produits finis.

Cette classification est intéressante du point de vue comptable, elle correspond à une valeur ajoutée croissante.

Pour la production, la distinction entre ces différents stocks a une importance fondamentale, car elle est reliée à un des éléments énumérés plus haut.

En effet, les stocks de produits finis, ou stocks de distribution, sont souvent destinés à de nombreux clients, dont la somme des commandes donne une demande lissée et relativement régulière.

En revanche, les stocks d'encours, ou stocks de fabrication résultent des lancements, donc du plan de production pour les produits finis.

La demande n'est donc pas le résultat de décisions indépendantes prises par les clients ; elle est engendrée par les décisions de fabrication.

Une rupture de stock n'a donc pas du tout la même signification :

Premièrement, la même matière pouvant bloquer plusieurs produits finis, il faudra être très rigoureux et n'accepter qu'un très faible taux de rupture pour chaque composant ;

Deuxièmement, même si ce taux (probabilité de ne pas être en stock) était par exemple de cinq pour cent (5%), les chances de pouvoir monter un produit fini comportant trois (03) composants ne seraient que de :
 $(0,95) \times (0,95) \times (0,95) = 0,86$ soit 86 %.

En résumé, si de nombreuses des entreprises industrielles ont à régler le problème de la gestion de leur stocks de fabrication, toutes les entreprises industrielles et commerciales ont à gérer des stocks de distribution pour les produits finis et les pièces détachées.

2. Classification des stocks selon leurs fonctions :

2.1. Stocks provisionnels : Dans tous les cas, les stocks sont constitués pour répondre à une demande immédiate ou à terme; mais il est essentiel, pour les dirigeants d'entreprise, de bien comprendre pourquoi, en relation avec le type de produits fabriqués ou vendus, la structure de la demande, l'organisation et le degré d'automatisation de leur processus de production, le type de production (unitaire, par lots, de masse, continué).

Tel ou tel type de fonctions doit être assuré par les stocks.

Lorsque la demande est cyclique ou saisonnière, le choix est le suivant :

- Faire varier le niveau de production en suivant la demande ou le fixer à un taux constant égal à la demande moyenne pendant le cycle.

Ce choix, n'est pas libre, il dépend, étroitement, de la structure des coûts de production. Prenons le cas d'une entreprise dont les coûts de main-d'œuvre sont prédominants, elle ne peut faire varier son taux de production qu'en augmentant et diminuant son personnel, par exemple, en faisant appel à de la main-d'œuvre saisonnière ; cela n'est possible que dans certains cas très particuliers (agriculture, agro- alimentation) et lorsque les postes de travail ne nécessitent ni qualification, ni accoutumance.

Dans tous les autres cas, et même en l'absence de législation du travail, les coûts de formation et de mise en cadence deviendraient prohibitifs ; l'alternative, qui est de garder le personnel correspondant à la demande maximale et de le faire travailler à cadence réduite quand la demande baisse, n'est pas fiable dans cet exemple.

En revanche, en l'absence d'autres contraintes techniques, pour une entreprise fortement automatisée avec un pourcentage de coût de main-d'œuvre faible ; le coût de la mauvaise utilisation du personnel pendant les périodes de faible demande pourrait être compensée par l'économie résultant de la constitution de stocks provisionnels.

2.2. Stocks de régulation : Ces stocks sont rendus nécessaires par deux caractéristiques fréquentes des processus de production :

a. Le taux de production d'un atelier : d'une machine ou d'un opérateur n'est pas constant mais fluctue autour d'une moyenne. Si l'on ne dispose pas d'un stock amont et d'un stock aval, la production subira des arrêts. Ce type de stock n'est pas utile dans les chaînes cadencées, où les temps de réglage sont nuls et les variations instantanées de cadence à un poste donné faible ;

b. Les contraintes de production : techniques ou financières, peuvent imposer en aval d'un atelier travaillant en simple équipe, un atelier travaillant en double ou triple. Un stock intermédiaire régulateur devra être constitué.

2.3. Stocks d'organisation et d'anticipations :

a. Stock d'organisation : Dans de nombreux processus, et en particulier dans la production par lots, les produits ayant des gammes opératoires très différentes, il est difficile de planifier l'avancement du travail d'autant que les variations sur les temps de préparation et de réglage, ou sur les temps opératoires, sont importantes.

Pour éviter des ruptures de charges, il est habituel de lancer sciemment des ordres de fabrication en excédent de la capacité ; lorsque le lot prévu ne sera pas arrivé devant l'opérateur au moment où celui-ci se trouve libre, il pourra travailler sur un autre lot.

Nous devons attirer l'attention sur les dangers de l'excès de ces stocks : « On tape dans le tas », les délais ne sont plus maîtrisés, les encours augmentent, ainsi que les coûts de gestion de stock et le besoin en fonds de roulement. Avant d'accepter le maintien ou l'augmentation

de ces stocks, il faudra se demander si une modification de l'organisation de la production ne serait pas une meilleure solution.

b. Stocks d'anticipation : Le cycle de fabrication-délai qui s'écoule entre le moment du lancement du produit et le moment où il entre dans le stock de produits finis est couramment de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

Le client n'est pas disposé, qu'il s'agisse téléviseur, d'une voiture ou d'une machine-outil, à attendre la mise à disposition de son achat pendant la durée du cycle de fabrication.

Même pour les entreprises travaillant à la commande qui ne peuvent avoir en stock un produit spécifique, il sera bon ou même nécessaire de masquer une partie de leur cycle de production, elles fabriqueront par anticipation les composants ou sous-ensembles qui seront utilisés dans leurs fabrications, en donnant la priorité à ceux qui ont le cycle le plus long.

2.4. Stocks économiques, de sécurité et spéculatifs :

a. Stocks économiques : Dans tous les types de production, lorsqu'on passe de la fabrication d'un article à un autre, on doit interrompre la production pour les travaux de préparation et des réglages. Cela est, particulièrement, vrai dans la production par lots, où les gammes d'opérations sont diverses et les opérations faites sur des machines universelles qui doivent, d'un article à l'autre, être non seulement préparées et réglées, mais aussi recevoir des outils et des outillages adaptés.

C'est justement pour diminuer le pourcentage de temps improductifs que les articles sont lancés par lots, et non pas un par un.

Il s'ensuit une augmentation des encours. Economiquement, justifiée par une meilleure utilisation des moyens de production.

b. Stocks de sécurité : Ce sont des stocks supplémentaires mis en place pour se protéger contre un allongement du délai d'obtention ou pour faire face à une demande supérieure à la demande moyenne, selon que l'on est client ou fournisseur.

Or, même avec des lois de distribution, peu dispersées autour de la moyenne, il subsiste une probabilité de voir apparaître une demande double de la moyenne. On ne peut donc espérer, sauf à des coûts prohibitifs, se garantir dans tous les cas pour un stock de sécurité.

Il faut choisir une fréquence de satisfaction immédiate de la demande (ou niveau de service); le calcul nous permettra de calculer le stock de sécurité correspondant.

c. Stocks de spéculation : Un certain nombre de produits, notamment de matières premières, ont des prix qui fluctuent considérablement sur de courtes périodes de temps :

- Laine, cuivre, pétrole, café. Les entreprises qui utilisent ces produits peuvent être tentées de constituer des stocks en période de dépression des prix.

L'étude de ce problème sera complexe, on admettra que le coût d'achat ou de revient d'un article est constant pendant la durée de l'étude qui conduit à la détermination des quantités et périodes de réapprovisionnement.

II. LES COÛTS DES STOCKS :

Sauf dans le cas particulier des produits à courte durée de vie (articles de mode), où il est impératif de commander ou de produire en une seule fois, le gestionnaire a le choix entre deux politiques extrêmes.

- Commander ou produire par petites quantités, donc à fréquence courte ;
- Commander ou produire par grandes quantités, donc à longs intervalles de temps.

Dans le premier cas, le stock moyen est donc le montant investi dans les stocks qui seront faibles, la trésorerie de l'entreprise sera peu sollicitée.

Dans le deuxième cas, les lancements ou les commandes seront peu nombreuses, les temps consacrés aux changements de réglage, à la mise en cadence, ou à la préparation des commandes seront minimisés.

On voit bien que l'on a affaire à deux grands types de coûts associés à la gestion des stocks :

- Les premiers sont grossièrement proportionnels à la valeur du stock ; ce sont les coûts de possession, ou de détention, pour les diminuer, il faut commander pour produire en petites quantités.
- Les seconds sont proportionnels au nombre de lancements ou de commandes passées ; ce sont les coûts d'acquisition du stock, ou encore, selon le cas de figure, de lancement ou de passation de commande. Pour les diminuer, il faut commander ou produire par grosses quantités.

Ces coûts varient donc en sens contraire ; on dit que ce sont des coûts antagonistes. Pour le gestionnaire, il s'agira de déterminer la politique de gestion de stock qui minimise la somme de ces coûts.

Pour être exhaustif, il faut évoquer des coûts de non-possession du stock, ou coûts de rupture. Nous devons remarquer que ces coûts n'apparaissent pas dans la comptabilité générale, ni même dans la comptabilité analytique des entreprises. Il vous faudra, donc, définir une méthode pour les déterminer, ou au moins pour les approcher.

1. Coût de possession ou de détention des stocks :

L'objectif étant de les évaluer, puis de les prendre ou de ne pas les prendre en compte selon qu'ils sont significatifs ou non pour l'entreprise, nous allons essayer de les classer. Ce classement n'est pas exhaustif : il se limite aux coûts le plus fréquemment rencontrés.

Nous devons nous souvenir que tous les coûts varient proportionnellement à la valeur du stock, doivent figurer dans les données du problème de gestion de stock. Les coûts de possession les plus, usuellement, rencontrés sont :

- Le coût d'immobilisation du capital ;
- Les coûts de magasinage de produits ;
- Le coût d'assurance ;

- Les coûts d'obsolescence (ou coût de désuétude).

1.1. Coût d'immobilisation du capital : Au choix d'un système de gestion de stock correspond un investissement moyen dans les stocks. Cet investissement est à long terme, son montant moyen ne varie qu'avec une modification du système. En conséquence, l'entreprise se prive en investissant 100.000 DA dans les stocks pour l'acquisition d'une machine dont la rentabilité est de 25%. Dans ce cas, le coût de possession des stocks d'immobilisation du capital est de $100.000 \text{ DA} \times 25\% = 25.000 \text{ DA}$.

Plus généralement, le coût à prendre en compte est le taux de rentabilité des capitaux investis. Si l'entreprise avait placé le capital correspondant à la caisse d'épargne, le taux choisi aurait été celui servi par cet organisme financier.

Exemple d'application : Une entreprise individuelle, " Kadour " avait en stock de possession, un montant de 1.200.000 DA pour l'année 2020.

Si cette entreprise n'avait pas immobilisé ce capital, elle aurait pu placer cette somme dans un des organismes suivants :

- Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance à 5% par an, comme épargne logement ;
- Banque Nationale d'Algérie (B.N.A).

a. Première formule : Placement sur carnet d'épargne à 8% par an exonéré d'impôt ;

b. Placement en bon de caisse nominatif avec une retenue à la source de l'Impôt sur le Revenu Global (I.R.G) de 15 % plus une autre retenue à la source pour la taxe sur les opérations de banques et assurances (TOBA) de 11,11%, ensuite elle va rajouter ce revenu à celui des autres revenus annuels qu'elle réalisera au cours de l'année 2020.

c. Placement en bon de caisse anonyme à un taux d'intérêt de 14% avec un paiement des impôts suivants retenus à la source :

- Taxe sur les Opérations de Banques et Assurance (TOBA) = 11,11%.
- Impôt sur le revenu global (I.R.G) = 20% libératoire.

Travail à faire :

1. Quel est le profit que cette entreprise aurait à tirer si elle a placé ce capital à la CNEP et quel autre avantage ?
2. Quel est le profit qu'elle aurait à avoir si elle l'a placé à la BNA sous forme de carnet d'épargne ?
3. Quel est le profit à tirer si elle l'a placé en bon de caisse nominatif ?
4. Quel est l'intérêt qu'elle aurait tiré en bon de caisse anonyme ?

Solution de l'exemple d'application :

1- Profit que l'entreprise " Kadour " aurait tiré si elle avait placé ce capital est de :

- a. $1.200.000 \times 5 \% = 60.000 \text{ DA.}$
- b. En plus, on peut prétendre à l'achat de longueur ou à l'obtention d'un prêt pour l'achat de logement.
- c. On peut activer la somme placée à tout moment.

2- Profit que l'entreprise aurait tiré si elle a placé ce capital à la B.N.A, sous forme de carnet d'épargne.

- a. $1.200.000 \text{ DA} \times 8 \% = 96.000 \text{ DA.}$
- b. En plus elle peut retirer cette somme à tout moment.

3- Profit que l'entreprise aurait tiré si elle avait placé ce capital en bon de caisse nominatif.

- a. Intérêt = $1.200.000 \times 14 \% = 168.000 \text{ DA.}$

b. Paiement impôt :

$$\text{TOBA} = 168.000 \text{ DA} \times 11,11 \% = 18.664,80 \text{ DA.}$$

- c. Retenue de l'I.R.G = $(168.000 - 18.664,8) \times 15\% = 22.400,28 \text{ DA.}$

- d. Profit net = $(168.000 - (18.664,80 + 22.400,28)) = 126.934,92 \text{ DA.}$

e. Monsieur " Kadour ", lors de ses déclarations de revenu en fin 2020, il devrait obligatoirement inclure ce montant, donc il pourrait payer plus d'impôts.

4- Profit que l'entreprise aurait tiré si elle avait placé ce capital en bon de caisse anonyme.

- a. Intérêts bruts = $1.200.000 \times 14\% = 168.000,00 \text{ DA.}$

b. Payement impôts :

- Payement TOBA = $168.000 \text{ DA} \times 11,11 \% = 18.664,8 \text{ DA.}$
- Profit IRG = $(168.000 - 18.664,80 \text{ DA}) \times 20\% = 29.867,04 \text{ DA.}$

- d. Profit net = $(168.000 - (18.664,8 + 29.867,04)) = 19.468,16 \text{ DA.}$

Conclusion :

La formule la plus productive, c'est la dernière, mais sur le plan sécurité et disponibilité du capital, la 2^{ème} formule est intéressante.

1.2- Coûts de magasinage : Les stocks sont entreposés dans un ou plusieurs locaux, le nombre de mètres cubes nécessaires varie avec le nombre de produits stockés et avec leur valeur. Si l'entreprise affecte les locaux à d'autres usages, on les sous-loue ou encore on les restitue en partie à leur propriétaire, les économies et les différences de coûts correspondantes sont incluses dans les coûts de détention du stock. Il en sera de même pour les coûts associés, gardiennage, chauffage, éclairage, etc....

En revanche, si les coûts de magasinage sont fixés relativement à l'importance du stock (pas d'autres utilisations pour les locaux), ils ne devront pas être pris en compte.

Exemple d'application :

Le compte de charges d'une entreprise industrielle et commerciale pour 2020 se présente comme suit :

- a. Facture de **SONELGAZ** pour les entrepôts de stockage = 33.000 DA.
- b. Masse salariale des gardiens de magasins = 60.000 DA.
- c. Loyers des magasins de stockages = 120.000 DA.
- d. Masse salariale des magasiniers et chef magasinier ayant géré les stocks = 200.000 DA.
- e. Si au cours de l'année on a stocké 260 tonnes de volume 500 m³

Travail à faire :

Déterminer le coût de magasinage de cette entreprise total, par tonne et par m³.

Solution :

Le coût de magasinage de cette entreprise est constitué de tous les coûts afférents aux magasins. Ils se composent donc de :

Energie	=	33.000 DA	+
Loyers	=	120.000 DA	+
Masse salariale	=	260.000 DA	
	=	413.000 DA	

1- **Total des charges** = 413.000 DA $\Rightarrow$ coût total de magasinage.

2- **Coût de la tonne stocké** = $413.000 \div 260 = 1.588,6415$ DA/Tonne.

3- **Coût du m³ stocké** = $413.000 \div 500 = 826$ DA/m³.

1.3- Coût d'assurance : Les compagnies d'assurances (Société Algérienne d'Assurances (SAA), Société Algérienne d'Assurance et de Réassurance CAAR, etc...) fixent leur prime en fonction de la valeur assurée. Ces coûts ne suivent pas, naturellement, les variations instantanées du stock ; mais à un système de gestion correspondent une valeur moyenne et une valeur maximale du stock qui feront varier la prime, proportionnellement ou au moins par paliers, comme le montant du stock

Exemple :

Si une entreprise dispose d'un stock moyen annuel de 12.000.000DA qu'elle désire assurer contre un certain nombre de risques et de réassurance (CAAR). Cette dernière leur dit, par exemple, que les tarifs sont en tranches :

- a. Pour la tranche de 100.000 à 500.000 DA, c'est 1%,
- b. Pour la tranche de 500.000 à 1.000.000 DA, c'est 0,75 %,
- c. Pour la tranche de 1.000.000 à 10.000.000 DA, c'est 0,50 %,
- d. Pour la tranche de 10.000.000 à 20.000.000 DA, c'est 0,4 %.

Quel est le montant de l'assurance à payer ?

Solution :

$$\text{a - Tranche : } (500.000 - 100.000) \times 1\% = 4000 \text{ DA.}$$

$$\text{b- Tranche : } (1.000.000 - 500.000) \times 0,75 \% = 3.750 \text{ DA.}$$

$$\text{c- Tranche : } (10.000.000 - 1.000.000) \times 0,5\% = 45.000 \text{ DA}$$

$$\text{d- Tranche : } (12.000.000 - 10.000.000) \times 0,4 = 8.000 \text{ DA.}$$

$$\text{Le montant de l'assurance} = 60.750 \text{ DA.}$$

1.4. Coûts d'obsolescence (ou de désuétude) : Dans de nombreux cas, les articles en stocks risquent de se détériorer, de s'user, ou de n'avoir plus d'usage. Cette perte de valeur, ou ces coûts d'obsolescence, sont proportionnels au minimum à la valeur stockée.

En résumé, il est clair que tous les coûts qui viennent d'être énumérés, peuvent s'exprimer en pourcentage de la valeur de stock, ou être écartés du calcul de la meilleure politique. Encore faut-il les avoir examinés non pas dans l'absolu mais relativement à la situation de l'entreprise.

2. Coûts d'acquisition :

Une entreprise de distribution passe des commandes pour réapprovisionner son stock. Dans ce but, elle doit procéder à une série d'opérations qui demandent du temps et représentent donc un coût :

1. Surveillance du stock pour savoir quand et quels articles et quelle quantité il faut commander ;
2. Consultation des fournisseurs et vérification de leurs tarifs et délais ;
3. Etablissements, enregistrement et envoi de la commande ;
4. Réception de la livraison, contrôle de la qualité et de la quantité reçue ;
5. Réception et contrôle de la facture, positionnement dans l'échéancier et règlement.

Toutes ces étapes de la passation d'une commande représentent des coûts qui ne dépendent pas de l'importance de la commande passée ; ces coûts varient avec le nombre des commandes.

Une entreprise de production a, naturellement, le même type de problèmes, lorsqu'elle passe des commandes pour se fournir en matières premières, ou en composants ; de plus elle passe des commandes internes ou ordres de fabrication. L'émission d'un ordre de fabrication donne lieu, lui aussi, à plusieurs types de travaux et de vérification :

1. Vérification de l'existence en magasin de matières premières et composants nécessaires à l'ordre de fabrication ;
2. Examen de la charge des postes de charge concernés ;
3. Rédaction de l'ordre de fabrication et des documents annexes qui lui seront joints (bon de sortie matières, fiche, gamme, plans, bons de travaux) ;
4. Suivi de l'ordre de fabrication au fur et à mesure de son avancement dans le processus de production

A ces travaux de caractère administratif, s'ajoutent des tâches à effectuer dans l'atelier à chaque nouvel ordre de fabrication et, dans la production par lot, pour chaque opération de production il faut procéder aux opérations suivantes :

- Réparation et réglage de la machine ;
- Changement d'outillage ou d'outil ;
- Sortie du magasin de matières premières et composants nécessaires.

Il est donc clair que les coûts d'acquisition du stock, qu'il s'agisse de coûts de lancement ou de coûts de passation de commande sont proportionnels au nombre de lancement émis ou de commandes passées et indépendant de leur taille.

3. Détermination des coûts d'acquisition :

Alors que la détermination des coûts de possession revient à évaluer le taux de détention, il faut pour approcher les coûts d'acquisition, évaluer selon le cas, soit le coût de passation d'une commande, soit le coût d'un lancement d'une commande.

3.1. Coût de passation de commande : Recensons les services de l'entreprise impliqués. Ce sont notamment le service achats ou approvisionnements, la comptabilité fournisseurs, le service de réception et de contrôle.

Nous pouvons distinguer, dans les fonctions de ces services, celles qui sont associées au nombre de commandes passées et celles qui en sont indépendantes. Ainsi pour le service achats, une partie du temps est occupée à l'étude de la documentation des offres de service, à la réception des fournisseurs. Ces tâches sont indépendantes du nombre de commande passée.

Par contre, la consultation des fournisseurs au moment de la passation de commande pour vérifier délai et prix, la rédaction de la commande, sa prise en compte (notamment dans le planning de réception et les relances), sont des tâches qui varient proportionnellement au nombre des commandes.

Cette distribution étant faite, le chef du service achats peut chiffrer pour lui-même et les employés de son service le pourcentage du temps occupé à ces deux types de tâches. Il en sera de même pour les dépenses du service :

- Les frais de services utilisés : de courrier, de téléphone, de photocopieuses, de fax, de déplacements,
- Le suivi des commandes aux spécifications particulières que les services doivent contrôler chez le fournisseur,
- Les frais inhérents à l'émission d'un bon de commande, au transport, à la réception et à l'inspection des quantités et de la qualité,
- Frais de traitement informatique, fournitures consommées,
- Salaires des employés.

Ces coûts sont en général fixes, c'est à dire, qu'ils sont indépendants de la quantité commandée :

$$\text{Coût de passation d'une commande} = \frac{\Sigma \text{ frais d'acquisition des commandes}}{\text{nombre des commandes}}$$

A partir de la comptabilité analytique, il sera alors possible de chiffrer les coûts du service achats qui varient avec le nombre des commandes, et connaissant le nombre de commandes moyen, de trouver par division le coût de passation d'une commande.

Il s'agit au fait d'une analyse coûts -fixes, coûts variables, mais s'il est nécessaire de bien classer les uns et les autres, nous verrons que la sensibilité du coût total de gestion de stock (coût de possession et coût d'acquisition) est faible au voisinage de l'optimum relativement au coût d'acquisition. Il suffira donc de disposer d'une valeur approchée.

3.2. Coûts de lancement de commande : La quantité économique est la quantité, lancée ou commandée, qui minimise la somme des coûts des stocks. En général, dans un but de simplicité mathématique et de robustesse, l'estimation de la quantité économique ne prend en compte que les coûts de possession et de passation de commande.

La quantité économique résulte d'un compromis simple:

- Les coûts de possession augmentent avec la valeur et donc avec la quantité du stock ; il faudrait pour les réduire, multiplier les petites commandes,
- Les coûts de passation des commandes augmentent avec le nombre de commande, il faudrait pour les réduire, ne passer que de grosses commandes.

Pour résoudre ce problème on établira les hypothèses du **modèle de Wilson** :

- La demande annuelle est connue et certaine,

- La consommation est régulière (linéaire),
- Le délai d'approvisionnement est nul,
- Le coût des articles est constant,
- Les quantités commandées sont constantes est livrées en un lot unique,
- La pénurie, les ruptures de stock, sont exclues.

Pour déterminer Q_e , la taille du lot optimale, on calcule le coût total par unité de temps $C(Q)$ appelé Coût Variable Total de gestion du stock.

$$C(Q) = C_p * \frac{Q}{2} + C_a * \frac{D}{Q}$$

Q_e est la quantité économique qui conduit au coût variable total minimum

$$Q = \sqrt{\frac{2DC_a}{C_p}}$$

Avec :

- D : Demande annuelle.
- C_a : Coût de passation d'une commande.
- C_p : Coût de possession.

Dans la plupart des cas, de nombreuses références sont stockés ensemble, et naturellement certains produits sont plus importants que d'autres et nécessitent donc une attention particulière. Afin, d'adapter et d'optimiser la gestion de chaque produit en fonction de son importance relative, il faut segmenter son stock.

La méthode est la même pour les coûts appelés administratifs : Vérification de la disponibilité des composants, examen des postes de charges, établissement et suivi de l'Ordre de Fabrication (O.F). Le pourcentage de temps passé par les employés des services impliqués sera évalué, la comptabilité analytique fournira les coûts associés qu'il faudra diviser par le nombre d'ordres de fabrication.

Devaient s'y ajouter les coûts de préparation et de réglage, les changements d'outils dont les temps figurent dans les gammes et enfin, les coûts associés à un changement de fabrication, (rebuts supplémentaire, perte de cadence).

Comme pour le coût de passation de commande, et pour les mêmes raisons (faible sensibilité ou voisinage de l'optimum), on a besoin d'une valeur approché du coût de lancement et non de sa valeur exacte.

En revanche, nous devons insister sur le fait que l'évaluation des coûts est indispensable ; en effet, les estimations fondées sur les opinions, l'expérience ou « le sens commun » des responsables conduisent facilement à la prise en compte, de calcul des quantités à lancer ou commander, de coûts d'acquisition irréalistes. On se situe alors loin de l'optimum et les variations du coût total de gestion des stocks sont très rapides.

Pour terminer ce chapitre, nous allons le clôturer par l'exemple suivant :

Une entreprise a supporté les charges suivantes pour 2020.

Le service approvisionnement s'occupant des commandes :

Masse salariale = 1.350.000 DA ;

Fournitures de bureau et autres = 250.000 DA ;

Nombres de commandes lancées = 80.

- Calculez le coût de lancement de toutes les commandes et d'une commande ?

Solution :

Coûts de lancement de commandes (80) = 1.350.000 + 250.000 = 1.600.000 DA.

Coût de lancement d'une commande = $1.600.000 \div 80 = 20.000$ DA.

III. LES FONDEMENTS DE LA GESTION DES STOCKS : « L'ANALYSE A.B.C » (METHODE) :

La méthodologie de classification repose, le plus souvent, sur l'utilisation des analyses A.B.C. Le classement ABC des articles consiste à différencier les articles en fonction de la valeur des sorties annuelles de stocks qu'ils représentent. Ce classement est fondé sur le principe bien connu des 20-80 : 20 % des articles représentent 80 % de la valeur totale des sorties, et les 80 % des articles restants ne représentent que 20 %.

Ce classement est donc fondamental pour une entreprise, car il conditionne le type de gestion que l'on va appliquer à chacun des articles.

On peut effectuer ce classement ABC en se fondant sur deux critères :

- Valeurs des sorties annuelles en stocks ,
- Valeur en stocks.

L'application simultanée sur les deux critères et la comparaison des résultats sont souvent très utiles pour mesurer la rigueur avec laquelle les stocks sont gérés.

1. Rappel des principes de l'analyse A.B.C :

Faire une telle analyse repose toujours sur les principes suivants :

- Définir le ou les critères pertinents de classement en fonction de l'objectif visé ;
- Regrouper entre elles les références homogènes selon ce (ou ces) critères (s) ;
- Peut enfin traiter de façon unique l'approvisionnement des références de chaque famille identifiée.

Les lettres ABC sous-entendent un classement en trois sous-familles. Il est clair néanmoins que le nombre de classes dépendra de la situation, de sa complexité, et devra réaliser un compromis entre l'optimisation de la gestion et l'empirisme le plus total.

2. Les critères les plus fréquents dans l'analyse A.B.C :

En ce qui concerne la gestion des stocks au sens strict, lorsqu'il s'agit de produits finis (par exemple, pour une entreprise de distribution), on trie souvent selon la valeur des ventes des articles tenus en stocks.

Dans tous les cas (produit finis, matières ou composants), on peut aussi être amené à effectuer un classement selon la consommation annuelle réelle ou prévisionnelle de quantité. L'idée est alors d'identifier le fort pourcentage des articles faiblement ou très faiblement vendus ou consommés. Il s'agit sans doute d'articles morts, de « rossignols » ou de divers surplus dus à l'obsolescence. Il convient ainsi de se poser certaines questions :

- Est-il utile de continuer à stocker cette référence ? Ne peut-on pas la maintenir en catalogue, mais en la proposant à la commande et non plus disponible à lettre lue ?
- Y-a-t-il un article proche qui lui serait substituable ?
- A-t-on organisé les opérations promotionnelles nécessaires pour écouler tel stock invendu ?...Etc.

On peut aussi être amené à évaluer le capital immobilisé dans les stocks et à les classer selon ce critère en se posant les questions suivantes :

- N'a-t-on pas choisi un niveau de stock de sécurité trop élevé offrant, certes, un bon taux de service, mais au prix d'une trop grande immobilisation ?
- Les stocks élevés s'expliquent-ils par des systèmes de gestion anciens dont on n'a pas révisé les paramètres et qui « dérivent » par rapport à leur objectif initial ?
- Pourquoi le stock est-il démesuré par rapport à la consommation pour certaines références ? ...Etc.

Pour le choix du système de stock et d'approvisionnement, on est enfin souvent amené à classer aussi selon la valeur annuelle de consommation ou le chiffre d'affaires achat prévisionnel défini donc comme la consommation prévisionnelle multipliée par le coût d'achats ou le coût de production direct. L'idée maîtresse est ici de choisir un système fin, éventuellement, coûteux en terme d'informations à recueillir, pour les références les plus importantes, et de réserver une méthode plus empirique, voire sous-optimale volontairement, pour les références sur lesquelles les gains potentiels sont mineurs.

Si maintenant on élargit l'analyse à la fonction achat, il apparaît que de tels critères, mettant l'accent sur les seuls stocks, sont insuffisants. En effet, l'acheteur ou le responsable achat a d'autres préoccupations (ceci sera développé plus loin dans cette partie) :

- Doit-on définir une politique achat élaborée pour telle référence ?
- Est-il nécessaire et rentable d'entreprendre des études de marché achats coûteuses ou de lancer des appels d'offres ?

- Doit-on choisir un système d'évaluation et de sélection des fournisseurs complexe pour telle famille d'approvisionnement ?

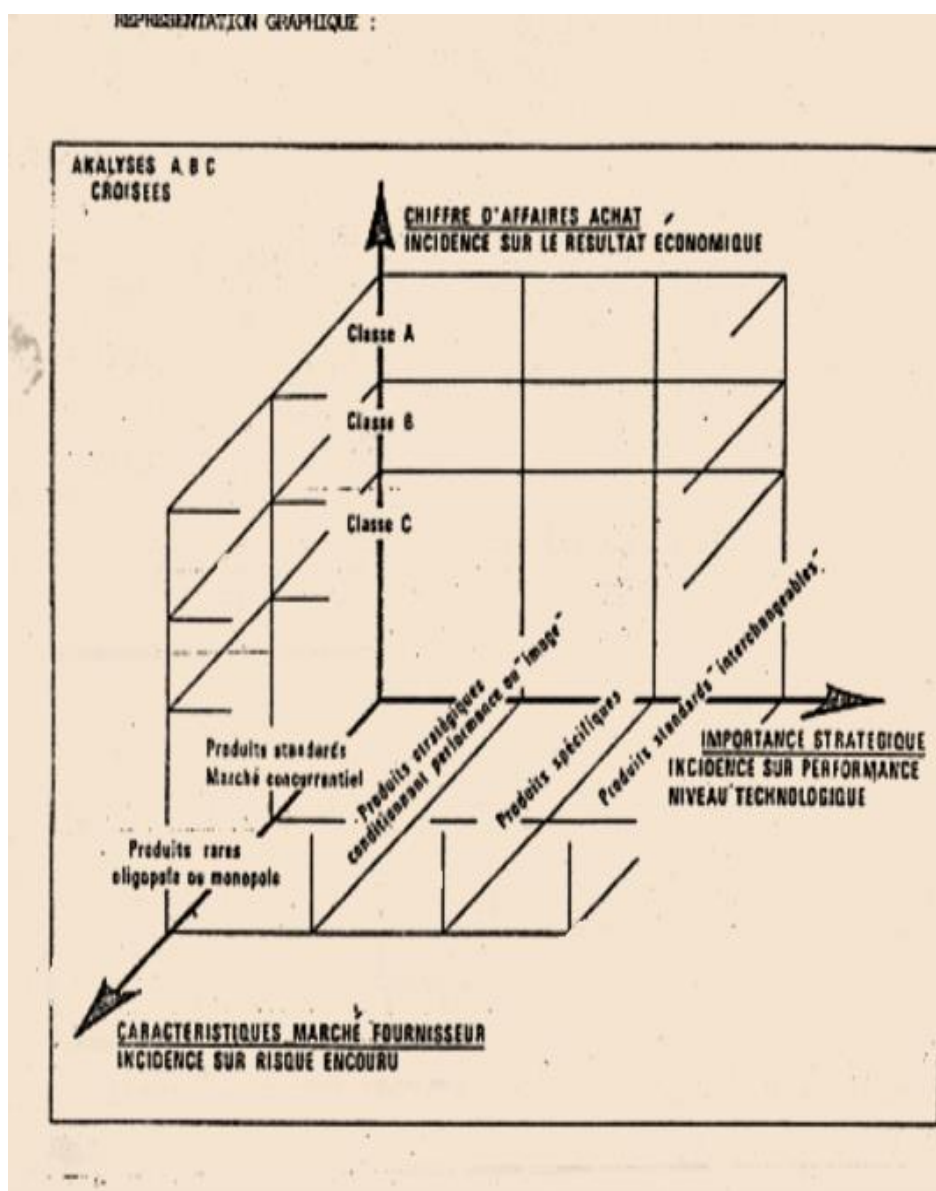
Ces questions illustrent qu'il convient de classer les produits aussi selon des critères plus liés à leurs caractéristiques, ainsi que de voir sur quels marchés ils sont approvisionnés avec tous les risques associés. Ainsi, on peut et doit souvent « croiser » entre elles plusieurs analyses et se livrer à une segmentation multicritères des références approvisionnées.

La figure 01 illustre ce propos (voir page suivante).

Dans les faits, il est donc nécessaire à tout gestionnaire d'analyser son problème et les éléments déterminants pour mettre en œuvre et faire vivre ensuite un système adapté.

Représentation graphique

Figure 01



3. Réalisation d'une analyse A.B.C :

Prenons le cas d'une entreprise de confection approvisionnant une catégorie de fournitures de conditionnement dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant (Fig.2)

En l'occurrence, on s'intéresse à un classement selon le chiffre d'affaires achat prévisionnel dans le but de choisir un système de gestion adapté.

Le principe de l'analyse consiste à évaluer pour chaque référence sa valeur de consommation prévisionnelle propre, puis à classer les références dans l'ordre décroissant d'importance, pour enfin sélectionner la sous-famille des références représentant de loin l'enjeu important sur le résultat économique de l'ensemble.

Si on appelle (D_i) leurs prévisions de besoins respectives et (C_i) leurs coûts d'achats, on aboutit au tableau des résultats suivant où les références ont été classés selon le critère choisi (Fig.3).

Il apparaît ainsi que 9 références sur 25 (soit 36%) représentent 80 % du chiffre d'affaires achats annuel de la famille. C'est leur gestion qu'il convient d'optimiser ; les autres pourront relever d'un système plus simple, tout en restant cohérent avec le premier système choisi.

La figure 04 illustre graphiquement l'analyse ci-dessus.

Il est clair que l'informatique apporte la possibilité de faire de telles analyses et de les actualiser aussi souvent que nécessaire et qu'ainsi on peut « suivre » chaque article géré dans son cheminement à travers telle ou telle famille pour adapter en permanence son système d'approvisionnement et de stock à cette évolution.

Si de plus on conçoit des systèmes d'approvisionnement formels et automatisés, les variables des systèmes de stocks peuvent être paramétrées et mises à jour automatiquement. Cela fera l'objet de développements ultérieurs.

Tableau des consommations et de prix unitaires provisionnel Fig.2

Codes	Consommations prévues	Prix unitaires
A 201	67 700	0,11
A 202	107 000	0,11
A 203	184 000	0,11
A 206	3 550	0,11
A 207	4 200	0,11
B 281	93 400	0,11
B 301	94 730	0,11
B 302	21 960	0,11
B 351	112 900	0,11
B 352	8 700	0,11
C 401	44 500	0,14
C 451	137 600	0,14
C 452	3 750	0,14
D 501	186 030	0,14

D 503	2 200	0,14
D 505	5 800	0,14
D 507	46 150	0,14
T 551	9 330	0,14
X 601	36 662	0,11
X 603	260	0,11
X 611	5 920	0,11
X 621	121 670	0,11
X 622	650	0,11
X 651	68 280	0,11
X 653	2 900	0,11

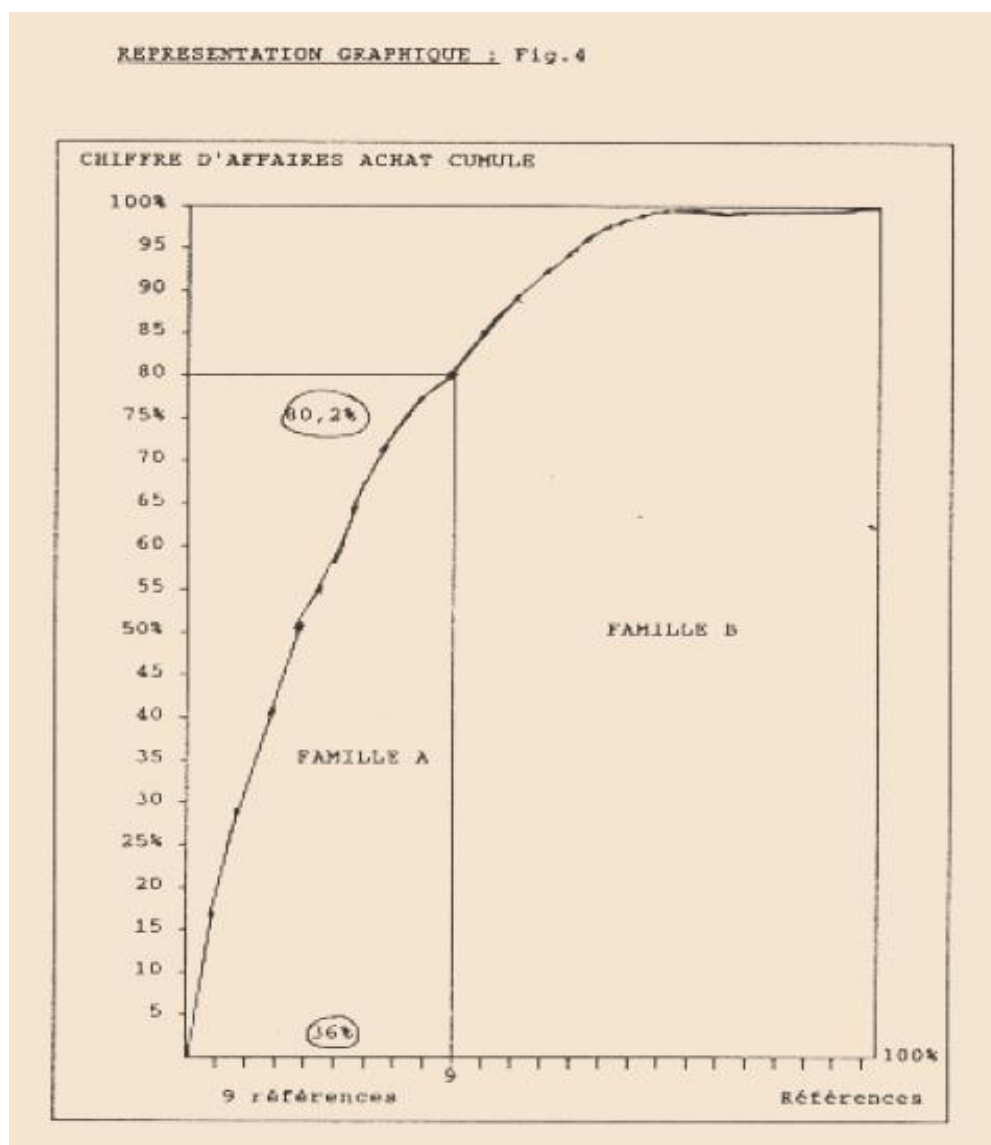
A propos d'analyse ABC, on emploie souvent les termes de « 20/80 », à savoir que 20% des références représentent 80 % du total de la famille sur le critère étudié. L'exemple ci-dessus montre que ces pourcentages sont loin d'être toujours observés.

Chaque situation a ses particularités et il convient de procéder au calcul à chaque fois. De plus, la position des frontières entre les sous-familles ne relève pas d'une technique optimale et automatique : c'est au gestionnaire qu'incombe le choix du nombre de sous-familles et de leur constitution.

Tableau de chiffre d'affaires : Fig.3

Références codes	Chiffre d'affaires achat $D_i C_i$	CA A CUMULE $\Sigma D_i C_i$	(%)
D 501	26 044	26 044	15,9
A 203	20 240	46 284	28,2
C 451	19 264	65 548	40
X 621	13 384	78 932	48,2
B 351	12 419	91 351	55,8
A 202	11 770	103 121	63
B 301	10 420	113 541	69,3
B 281	10 274	123 815	75,6
X 651	7 511	131 326	80,2
A 201	7 447	138 773	84,7
D 507	6 461	145 234	88,7
C 401	6 230	151 464	92,5
X 601	4 032	155 469	94,9
B 302	2 415	157 911	96,9
T 551	1 306	159 217	97,2
B 352	957	160 174	97,8
D 505	812	160 986	98,3
X 611	651	161 637	98,7
C 452	525	162 162	99
A 207	462	162 624	99,3
A 206	390	163 014	99,5
X 653	319	163 333	99,7

D 503	308	163 641	99,8
X 622	71	163 712	99,9
X 603	29	163 741	100
TOTAUX	163 741		100



IV. TYPOLOGIE DES SYSTEMES DE GESTION DE STOCKS :

Nous déduirons cette typologie des réponses alternatives que nous pouvons donner aux (03) trois questions fondamentales de la théorie de la gestion des stocks :

- Quel produit faut-il réapprovisionner ?
- Quand devons-nous commander ?

- Soit, on passe une commande (ou un lancement) à périodicité finie, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois ;

- Soit, on passe une commande lorsque le stock atteint un niveau minimum dit stock d'alerte ou point de commande.

• Combien commander ?

- Soit, on commande (ou on lance) toujours la même quantité, 50 ou 500 unités par exemple ;
- Soit on commande des quantités variables d'une commande à la suivante, par exemple, ce qui a été consommé depuis la dernière commande passée (puisque notre hypothèse est que la commande est variable).

Nous pensons donc choisir, sans compter les systèmes « mixtes », quatre (04) types de modèles de gestion de stocks :

- A périodicité fixe et quantité fixe ;
- A périodicité variable et quantité fixe ;
- A périodicité fixe et quantité variable ;
- A périodicité variable et quantité variable.

1. Système de périodicité :

1.1. Système à périodicité fixe et quantité fixe : Dite aussi méthode "calendaire", les livraisons de pièces se font à dates fixes. Les quantités livrées sont égales et peuvent se rapprocher de la "quantité économique" ou correspondre à une livraison partielle d'un contrat annuel.

Cette méthode est appliquée à des produits :

- Dont la consommation est régulière ;
- De faible valeur;
- De classe C.

Ce système présente les caractéristiques suivantes :

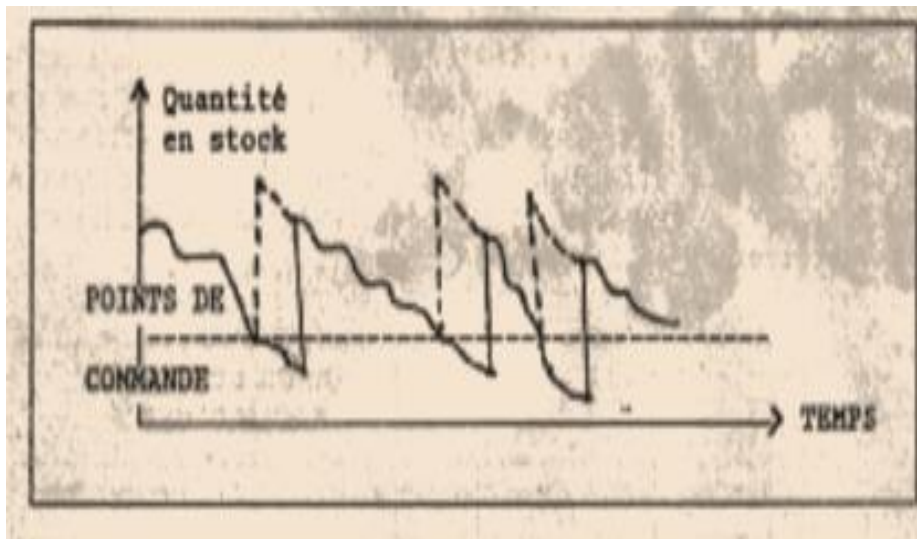
AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Simplicité de la gestion des stocks, - Gains d'échelle négociables par les acheteurs.	- Si la quantité de réapprovisionnement est mal calculée ou si la consommation n'est pas régulière, il y a risque "d'inflation" ou de rupture de stock. - Les livraisons urgentes ou hors contrat, peuvent être très coûteuses (recours au fret aérien, lancement spécial chez le fournisseur...)

Plus connu sous le nom de méthode du point de commande, celle-ci consiste à définir, dans un concept de flux tiré et de JAT, le niveau de stock qui déclenche l'ordre d'achat, de façon à être livré juste au moment de l'utilisation de la dernière pièce.

Ce niveau de stock (point de commande) doit permettre de satisfaire les besoins durant le délai allant de la date de déclenchement de commande à la date de livraison.

Le point de commande s'appelle également seuil de commande ou seuil de réapprovisionnement. Comme nous pouvons l'observer sur la **figure. 1**

Fig .1



Le stock que l'on considère est égal au stock physique augmenté de la quantité en commande et diminué des demandes reçues de l'aval (clients ou demandes internes) non satisfaites. C'est donc le stock disponible qui est utilisé dans les calculs.

Cette technique est utilisée essentiellement pour les articles de **classe A** car elle demande un suivi permanent des stocks entraînant un coût de gestion élevé.

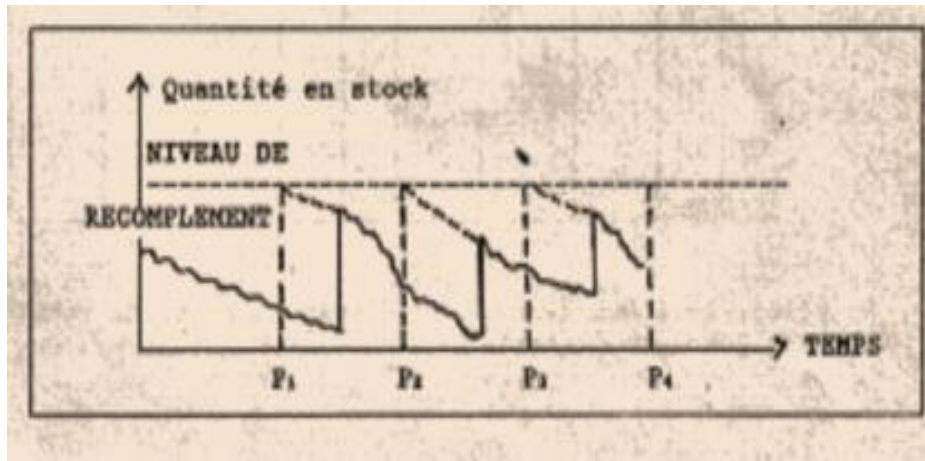
Remarque : la méthode kanban est une forme d'approvisionnement à point de commande.

Ce système présente les caractéristiques suivantes :

AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Permet d'éviter les ruptures de stocks ; - Adapté à une consommation partiellement irrégulière.	- Impose un suivi permanent des stocks pouvant entraîner des administratifs importants. - Peut encourager à faire des stocks de sécurité.

1.3. Système à périodicité fixé et quantité variable : Egalement appelé méthode de reapprovisionnement, pour chaque produit un niveau optimum de stock est défini. A période fixe, le magasinier analyse son stock et commande la quantité permettant de reapprovisionner au niveau requis.

Comme nous pouvons le voir sur la **figure 2**.



Cette méthode s'applique à des produits :

- Dont la consommation est régulière,
- Coûteux, périssables ou encombrants.

Remarque : Il est possible de faire des périodes d'inventaire ou d'analyse, différentes suivant les catégories de produits.

Ce système présente les caractéristiques suivantes :

AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Simplicité de la gestion des stocks, - Immobilisation financière faible ou maîtrisée.	Possibilité de rupture de stock

1.4. Système à périodicité variable et quantité variable : Cette méthode est principalement utilisée pour les articles de « classe A » dont les prix de revient varient fortement ou dont la disponibilité n'est pas permanente. **Exemple :** Métaux précieux, bois exotiques.

L'achat se fait sur estimation en fonction des opportunités du marché. Dans les estimations, il faudra prévoir les besoins pour les commandes spécifiques, les fabrications de l'entreprise, les aléas de fabrication.

Ce système présente les caractéristiques suivantes :

AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Permet, éventuellement, de profiter de tarif très intéressant.	- Il faut faire un suivi permanent des coûts du marché pour effectuer les achats les plus intéressants. - Il ne peut être utilisé que pour un nombre réduit d'article sinon l'entreprise risque de se fragiliser, - Il peut favoriser la spéculation

2. Système à point de commande :

Le principe de ce système consiste donc à passer une commande lorsque le niveau du stock disponible descend à un niveau théorique dit point de commande (ou stock d'alerte).

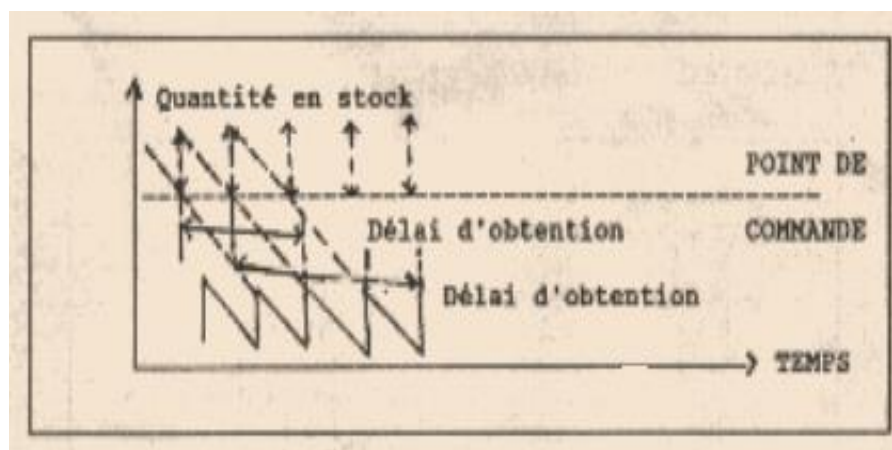
Le support administratif de ce système est très simple : il suffit de tenir à jour, par article, une fiche de stock sur laquelle sont portés les paramètres (pour cet article) du système, c'est-à-dire, le point de commande et la quantité à commander. Pour visualiser le fonctionnement, considérons la fiche de stock de la **figure 03**.

Article 12025-B					Quantité à commander 200 Points de commande 50				
Date	stock	sorties	commande	Entrées	Date	stock	Sorties	commande	entrées
2/3	85								
3/3	80	5							
4/3	72	8							
6/3	62	10							
8/3	60	2							
9/3	50	10	200						
12/3	35	15							
14/3	28	7							
16/3	22	6							
17/3	16	6							
18/3	216			200					
18/3	205	11							

Au 09/03, le stock descend au niveau du point de commande 50. On passe donc une commande de 200.

Au 12/03, le stock physique est descendu à 35, mais on ne passe néanmoins pas de commande car le stock disponible est de $35 + 200$ (la commande du 09 /03 n'est pas encore livrée).

Lorsque le délai d'approvisionnement est supérieur à l'intervalle de temps entre deux commandes successives, il peut y avoir simultanément plusieurs commandes non livrées, qui s'ajoutent au stock physique ; dans ce cas, le point de commande peut être supérieur au stock physique (**Fig.4**).



2.1 . Point de commande : Le stock correspondant au point de commande a pour but de couvrir la demande, jusqu'au moment où la quantité commandée est reçue. Son niveau est donc égal à la demande pendant le délai d'obtention ; sinon il y a rupture.

Nos hypothèses - correspondant aux cas les plus fréquents - étant donné que la demande et le délai d'obtention fluctuent respectivement autour d'une moyenne, nous pouvons dire que le point de commande est égal à la demande moyenne pendant le délai d'obtention moyen augmenté d'une quantité destinée à couvrir les aléas sur la demande et le délai, ou stock de sécurité. Donc, niveau du point de commande = demande moyenne pendant le délai d'obtention moyen + stock de sécurité.

Nous étudierons comment déterminer le stock de sécurité dans le prochain chapitre.

Conséquences d'une mauvaise évaluation.

Si le point de commande est fixé trop haut, le stock moyen augmente (Fig.5/a) ainsi que le coût de possession du stock.

Si, à l'inverse, le point de commande est fixé trop bas, le stock moyen diminue, mais le risque de rupture augmente (Fig.5/b).

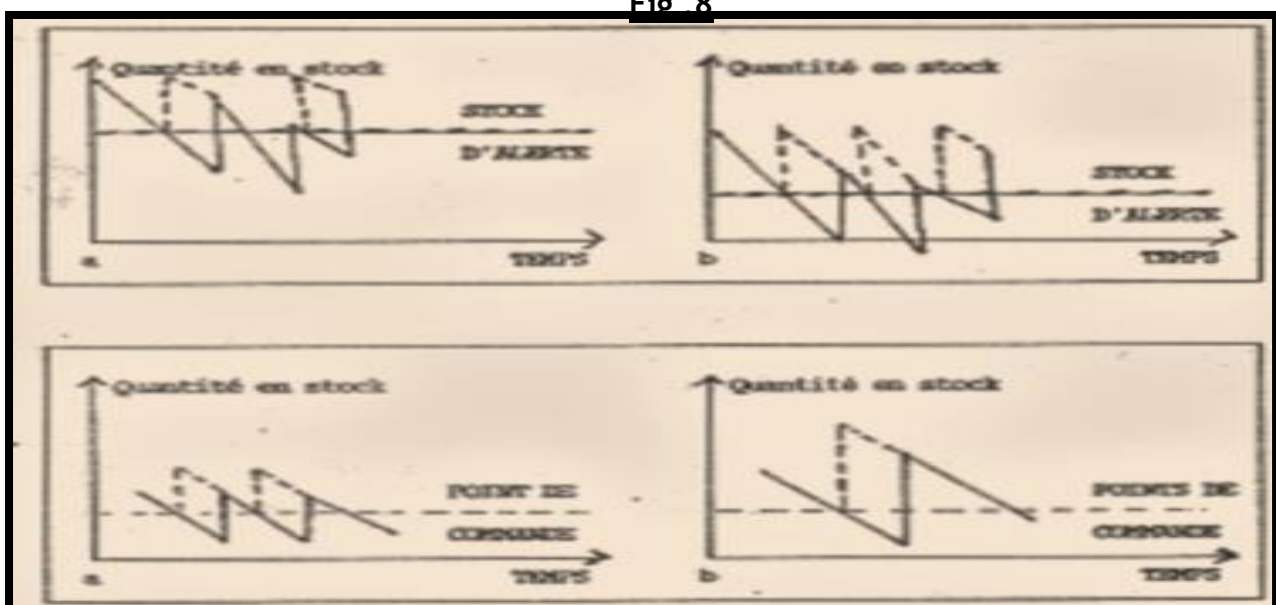
2.2. Quantité de commande : On peut satisfaire la même demande avec des quantités de commande différentes :

- Soit en commandant fréquemment de petites quantités (Fig.6/a).
- Soit en commandant à intervalles plus grands des quantités plus grosses (Fig.6/b).

Dans le premier cas, le stock moyen sera faible, mais les coûts de passation de commande seront plus élevés, dans le deuxième cas, le stock moyen et, par conséquent les coûts de possession du stock seront en augmentation.

Représentation graphique:

Fig 8



2.3. Avantages et inconvénients du système à point de Commande : Lorsque la demande augmente, le point de commande est atteint plus rapidement et le réapprovisionnement est commandé plus tôt. Dans la mesure où le stock de sécurité peut absorber le surcroît de demande pendant le délai d'obtention, il n'y a pas rupture.

Cette caractéristique du système est un avantage lorsqu'on a affaire à une demande à forte variabilité : à condition d'en tenir compte dans la fixation du stock de sécurité, la rupture peut être évitée. Nous verrons que dans le système à reapprovisionnement périodique, la même protection induit un stock de sécurité beaucoup plus important.

Le système suppose que l'on puisse passer une commande ou faire un lancement dès qu'on atteint le point de commande ; cela peut avoir plusieurs inconvénients :

- Les différents articles atteignant le point de commande séparément, on ne peut grouper les commandes ou les lancements ;
- L'organisation de la production est souvent telle (dans l'entreprise ou chez les fournisseurs) qu'un lancement ne sera pris en compte qu'à l'établissement du prochain programme ; le délai d'obtention s'en trouve allongé. On peut dire que la prise en compte de la commande étant périodique, le système ne fonctionne plus comme un système à point de commande. Il est alors nécessaire qu'il soit associé, soit à une organisation souple de la production, soit à l'existence de stocks chez le fournisseur.
- En général, la connaissance du stock disponible à tout instant, nécessaire pour être informé dès qu'un article atteint son point de commande, entraîne des coûts de gestion du système importants. Ce n'est, heureusement, pas toujours le cas ; on peut isoler physiquement le stock correspondant au point de commande.

Un exemple courant est celui du pharmacien qui entoure les 4 ou 6 dernières boîtes (le point de commande) d'un article avec un bracelet en caoutchouc maintenant une fiche qui indique la quantité fixe à commander.

En résumé, le système à point de commande est le mieux adapté lorsqu'un ou plusieurs des éléments suivants sont réunis : demande à forte variabilité, articles qui par leur prix, leur importance pour l'entreprise impliquent une forte protection contre les ruptures, système de production souple, présence de stocks chez le fournisseur.

3. Système à reapprovisionnement périodique :

Le principe de ce système à passer une commande égale à la quantité consommée (ou demandée) pendant la période. La quantité variable commandée à la fin de chaque période fixe est donc égale à la différence entre le stock disponible et le niveau de reapprovisionnement.

Article 17398-U			Cycle de révision 2 semaines niveau de reapprovisionnement 300		
Date	sortie	Commande	entrée	Stock	Disponible
2/3	-	-	-	85	-
3/3	5	-	-	80	-
4/3	8	-	-	72	-
6/3	10	-	-	62	-
8/3	2	-	-	60	-
9/3	10	250		50	300
12/3	15	-	-	35	-
14/3	7	-	-	28	-
16/3	6	-	-	22	-
17/3	6	-	-	16	-
18/3	-	-	250	266	-
18/3	11	-	-	255	-
20/3	9	-	-	246	-
20/3	12	-	-	234	-
21/3	15	-	-	219	-
22/3	9	-	-	210	-
23/3	12	102	-	198	300
Total	137	352	250	198	-

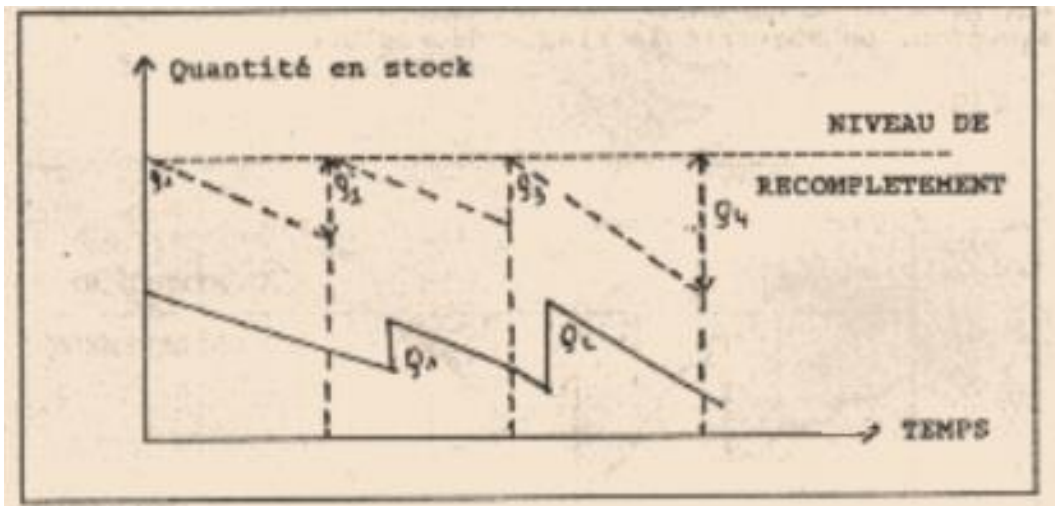
La fiche de stock (**Fig.7**) visualise le fonctionnement de ce système pour une période de reapprovisionnement de deux semaines, un délai d'obtention de la commande de huit (08) jours et un niveau de reapprovisionnement de 300 :

- au 9/3, le stock disponible étant de 50, on passe une commande de 250 pour porter le niveau à 300 ;
- au 23/3, le stock disponible étant de 198, la quantité à commander est $300 - 198 = 102$.

Lorsque le délai d'obtention est supérieur à la longueur d'une période, il peut y avoir simultanément plusieurs commandes non livrées. Cela ne présente pas de difficulté, si la fiche de stock donne le stock disponible (qui est la somme du stock physique et des commandes passées non encore livrées). Par contre, si pour simplifier la gestion, on se contente de faire un inventaire physique à la fin de chaque période, il y a risque d'erreur.

La figure 08 montre le comportement d'un système à reapprovisionnement périodique avec un délai d'obtention compris entre 1 et 2 périodes.

Fig.8



3.1. Niveau de reapprovisionnement : Le stock correspondant au niveau de reapprovisionnement doit couvrir la demande, non seulement, pendant le délai d'obtention, mais aussi pendant une période supplémentaire. Reprenons l'exemple de la figure 07 pour préciser ce point :

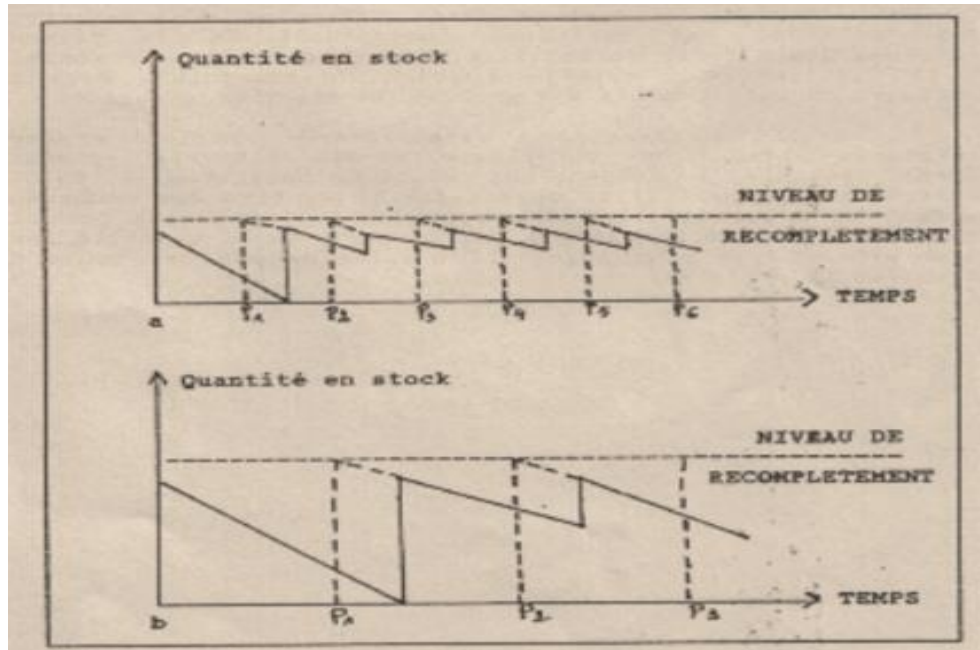
- Au 9/3, le stock disponible est de 50, nous commandons 250 pour reapprovisionner à 300 qui est notre niveau de reapprovisionnement ;
- Au 18/3, la commande est livrée ; les sorties cumulées de stock depuis le 9/3 ayant été de $15 + 7 + 6 + 6 = 34$, notre disponible est de 266 ;
- Nous n'aurons plus ensuite de réapprovisionnement jusqu'à la livraison des 102 articles commandés à la fin de la période suivante, soit le 23/3. Cette livraison aura lieu le 31/3, c'est-à-dire 2 semaine plus 8 après le 9/3.

Le stock de 300 (niveau de reapprovisionnement au 9/3) doit donc être bien suffisant pour couvrir la demande jusqu'au 31/3, soit une période plus le délai d'obtention.

Comme dans le système précédent, nous devons tenir compte de la variabilité de la demande et du délai d'obtention, et nous pouvons dire : niveau de reapprovisionnement = demande moyenne pendant la durée d'une période et du délai d'obtention moyen + stock de sécurité.

Conséquences d'une mauvaise évaluation : Lorsque le niveau de reapprovisionnement est fixé trop haut (Fig.9/A) le stock moyen est élevé et les coûts de détention augmentent. Par contre, lorsque le niveau est trop bas (Fig.9/B) si l'on gagne sur le stock moyen et le coût de possession, on augmente le risque de rupture.

Fig .9



3.2. Périodicité : Les figures 10/A et 10/B illustrent le fait que l'on peut satisfaire la même demande avec des niveaux de rechargement différents :

- Dans le premier exemple (Fig .10/A), les commandes étant plus fréquentes et donc moins grosses, les coûts de détention sont plus faibles au détriment des coûts de passation de commande ;
- Dans le deuxième cas (Fig.10/B), les commandes sont plus importantes parce qu'elles doivent couvrir la demande pendant une période plus longue, d'où des coûts de détention élevés. Les coûts de passation par contre, sont plus faibles, puisque les commandes plus espacées sont moins nombreuses.

3.3. Avantages et inconvénients du système à rechargement périodique : Il n'est pas nécessaire de connaître le stock disponible à chaque instant, il suffit d'effectuer les calculs à chaque fin de période encore que la concentration des calculs puisse entraîner des surcharges.

Souvent, les programmes de production sont lancés à intervalles réguliers ; en faisant coïncider les périodicités de rechargement avec un multiple des périodicités de lancement (dans l'entreprise ou chez le fournisseur), on peut prendre aussitôt en compte les commandes sans perturbation.

Le groupage des commandes par fournisseur est rendu possible, ce qui veut dire les frais administratifs et de transport.

En revanche, le système étant « aveugle » à l'intérieur d'une période, une variation instantanée de la demande résultant d'une forte variabilité laisse le système insensible (à la

différence du système à point de commande). Pour se protéger, on sera conduit à augmenter le stock de sécurité.

En résumé, le système à reapprovisionnement périodique sera préférable lorsque un ou plusieurs des éléments suivants seront présents : demande et délai d'obtention à faible variabilité, impossibilité de prendre en continu des commandes du fait de l'organisation de la production, articles dont la valeur de consommation faible par le prix ou la quantité font qu'un stock moyen plus important n'entraîne pas des coûts de détention trop élevés.

EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Questions à réponse alternative.

Répondez aux questions suivantes en mettant une croix dans la case juste :

N°	QUESTIONS POSEES	REPONSES	
		VRAI	FAUX
1	Le stock de matières premières et un stock en aval.		
2	Le stock des composants est un stock en amont.		
3	Le stock de produits finis est un stock en amont.		
4	Le stock des encours est un stock en amont.		
5	Le stock de produits finis est un stock en aval.		
6	Les matières premières servent pour les ventes.		
7	Les entreprises commerciales ont besoin des stocks de matières premières.		
8	Les entreprises commerciales ont besoin d'encours de fabrication.		
9	Le stock provisionnel sert à faire face à des éventuelles ruptures de stocks.		
10	Le stock de régulation est indispensable dans les chaînes cadencées.		
11	Dans les stocks de régulation les délais sont maîtrisés.		
12	Dans les stocks d'organisation, les délais sont maîtrisés.		
13	Dans le stock d'anticipation, il faut donner la priorité aux produits qui ont un cycle le plus long.		
14	Le stock de sécurité est un stock minimum		
15	Le stock de sécurité sert à faire face à une situation imprévue (retard de livraison par exemple).		
16	Le café peut avoir un coût de spéculation.		
17	Le véhicule doit avoir un coût de spéculation.		
18	La production en petites quantités entraîne des coûts de possession importants.		
19	Les coûts de demandes d'achats et de bon de commande sont des coûts de passation de commande.		
20	Coût de possession = coût de sécurité.		
21	Coût de possession = coût de détention de stocks.		
22	Coût d'immobilisation du capital = coût des produits stockés.		
23	Le salaire du magasinier est un coût de magasinage.		
24	Le loyer des magasins de stockage sont des coûts de possession.		
25	Le coût de surveillance des stocks est un coût d'acquisition.		
26	L'établissement d'un bon de commande est un coût d'acquisition.		
27	Le stockage d'alerte = stock de sécurité.		
28	Le système à période et qualité variables et fréquemment utilisé.		
29	Le système à période et à temps fixe est peu utilisé.		
30	On passe une commande chez un client.		

31	On passe une commande chez un fournisseur.		
32	La demande d'approvisionnement est remplie pour le chef de gestion de stocks.		
33	Niveau de recombplètement = demande moyenne.		
34	Le stock de sécurité est identique au stock de spéculation.		
35	Le magasinier doit établir un bon de commande.		
36	Le magasinier doit renseigner les fiches casier.		
37	Les surstocks représentent un coût de possession.		
38	Le magasinier peut créer lui-même ses propres documents.		
39	Les fiches de stocks sont tenues dans les casiers à côté des marchandises.		
40	Le stock génère beaucoup de charges.		

EXERCICE N° 02 :

Question à réponses multiples.

Répondez aux questions suivantes en mettant un petit cercle autour de la réponse ou des réponses exactes (s).

N°	QUESTION - POSEE	REPONSES
1	Les stocks suivants sont des stocks en amont :	a : Les produits finis ; b : Les encours ; c : Les matières premières ; d : Les composants.
2	Les produits suivants sont sujets à des stocks de spéculation :	a : café ; b : Véhicules ; c : Laine ; d : Pétrole ;
3	Les stocks de sécurité servent à faire face à :	a : Retard de livraison ; b : Production normale ; c : Retour de marchandise ; d : Pour les revendre plus cher.
4	Le capital bloqué dans les stocks peut servir à être :	a : Placé à la banque ; b : Acheter des marchandises ; c : A la garder en caisse ; d : A le dépenser.
5	Les coûts de magasinage sont :	a : Eclairage des magasins ; b : Salaire des gardiens ; c : Salaire du directeur commercial ; d : salaire du responsable des approvisionnements.
6	Le coût d'acquisition comprend les coûts suivants :	a : Consultation des fournisseurs ; b : Etablissement bon de commande ; c : Le salaire du directeur commercial ;

		d : Le prix de la marchandise.
7	Le lancement d'une commande à périodicité fixe veut dire :	a : Acheter à la rupture des stocks ; b : Une fois par semaine ; c : Une fois par mois ; d : A chaque besoin.
8	Les coûts associés de magasinage sont :	a : Eclairage ; b : Les impôts ; c : Gardiennage ; d : Chauffage.
9	Le coût d'obsolescence pourrait provenir de :	a : Usure ; b : Détérioration ; c : perte d'usage ; d : Perte de fiches de stock.
10	Les dépenses de services dans les coûts de passation de commande sont :	a : Facturation ; b : Loyer ; c : Frais de téléphone ; d : Déplacements.
11	Les avantages du système à point de commande sont :	a : Absorption du surcoût de commande ; b : La rupture de stock peut être évitée ; c : On ne peut grouper les commandes ; d : Allongement du délai d'obtention.
12	On peut détenir des systèmes à point de spéculation dans les produits suivants :	a - Les viandes ; b - Les fruits ; c - Le cuivre ; d - La laine ; e - Le pétrole.

CORRECTION DES EXERCICES :

EXERCICE N°01 :

1. Faux : C'est un stock en amont.
2. Faux : Ils sont incorporés dans la production.
3. Faux : Ce sont des stocks en aval.
4. Faux : C'est un stock intermédiaire.
5. Vrai.
6. Faux : Elles servent à la production.
7. Faux : Elles achètent et revendent en l'état les marchandises.
8. Faux : Elles ne produisent pas, donc pas d'encours.
9. Vrai.
10. Faux.
11. Vrai.
12. Faux : Ils ne sont pas maîtrisés.
13. vrai.
14. Faux : il est supérieur au stock minimum, il vient en supplément.
15. Vrai.
16. Vrai.
17. Faux : Il est vendu dès qu'on trouve acquéreur.
18. Faux : Car les stockages ne sont pas importants et pas longs.
19. Faux.
20. Faux : Il est supérieur.
21. Vrai.
22. Vrai.
23. Faux : C'est un coût d'achat (il entre dans le coût d'achat et prix de revient).
24. Faux : Ce sont des coûts de magasinage.
25. Vrai.
26. Vrai.
27. Faux : C'est un stock lorsqu'il est atteint, il faut passer une commande.
28. Faux : Il est peut utilisé.
29. Vrai.
30. Faux : On la passe chez le fournisseur.
31. Vrai.
32. Faux : Par le service utilisateur.
33. Vrai.
34. Faux : Il est généralement supérieur.
35. Faux : C'est le responsable des approvisionnements.
36. Vrai.
37. Vrai.

38. Faux : En aucun cas .
39. Faux : Elles sont tenues, loin des marchandises par le gestionnaire de stocks.
40. Vrai.

EXERCICE N°02 :

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 = c et d | 7 = b et c |
| 2 = a, c et d | 8 = a, c et d |
| 3 = a, c | 9 = a, b et c |
| 4 = a et b | 10 = a et c |
| 5 = a et b | 11 = a et b |
| 6 = a et b | 12 = c, d et e. |

LEÇON N° 03 : ELABORATION DES NORMES DE L'ENTREPRISE POUR LA SELECTION DES ARTICLES

OBJECTIF DE LA LEÇON: à la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de prévoir et programmer les achats.

PLAN DE LA LEÇON :

- I. LES CONCEPTS PARTICULIERS LIES À LA GESTION DES STOCKS**
- II. LA ROTATION DES STOCKS**
- III. ELABORATION D'UNE POLITIQUE DE GESTION DES STOCKS DANS UNE ENTREPRISE PUBLIQUE ALGERIENNE.**
- IV. L'ANALYSE DU COMPTE DE STOCKS**
- V. EFFET D'INFLATION ET GESTION DE L'ENCAISSEMENT**
- CONCLUSION**
- EXERCICES D'APPLICATION**

I. LES CONCEPTS PARTICULIERS LIES A LA GESTION DES STOCKS :

1. Définition :

Le stock est, par définition, la quantité de marchandises, de matières ou de produits que le magasin gère en vue de satisfaire les besoins exprimés par la clientèle ou les services de l'entreprise. (Services de production, de distribution).

2. Classification des stocks :

2.1. Classification par nature : Les articles sont classés par nature, indépendamment de leur utilisation et classification d'après la valeur (loi de **PARETO**).

C'est le principe selon lequel 20% des articles en stock (en nombre ou en quantité physique) représentent environ 80% de la valeur globale du stock.

Elle permet le classement des articles en trois (03) catégories :

A : Articles de valeur unitaire élevée ;

B : Articles de valeur unitaire moyenne ;

C : Articles de faible valeur unitaire.

C'est la méthode intitulée **ABC** ou « loi des 80-20 ».

2.2. Classification comptable : Le plan comptable subdivise les stocks comme suit :

a. Marchandises : Produits acquis par l'entreprise pour être revendus en l'état.

b. Matières premières : Matières destinées à être incorporées dans la fabrication des produits.

c. Matières consommables : Destinées à satisfaire des besoins d'exploitation.

d. Produits semi-ouvrés : Produits ayant atteint un certain stade de fabrication et destinés à des transformations ultérieures.

e. Produits finis : Produits résultant des activités de l'entreprise et destinés à la vente.

f. Produits ou travaux en cours : Produits en vue de transformation.

g. Déchets et rebuts : Produits non conformes, mais qui ont parfois une valeur marchande.

3. Les niveaux caractéristiques de stocks :

3.1. Le niveau minimum ou niveau de sécurité : Il est caractérisé par la partie du stock destinée à satisfaire des besoins particuliers ou imprévus et à remédier, le cas échéant, au retard dans la livraison qui risque d'entraver le fonctionnement de l'entreprise.

3.2. Le niveau d'alerte ou Niveau de Réapprovisionnement (NR) : Qui détermine le moment où la commande doit être passée ?

- Le Niveau Maximum ou niveau de recouvrement (**NM**) qui constitue le niveau maximum auquel le stock doit être complété à chaque commande. C'est en quelque sorte le maximum de fonds à immobiliser sur le stock.

Toute procédure de réapprovisionnement doit être conçue de façon :

- Que le stock ne soit jamais nul mais les techniques modernes de gestion tendent vers le stock 0 (**exemple** : le japon).
- Qu'il n'excède pas le niveau nécessaire et suffisant.
- Que les produits soient livrés avant l'épuisement de stocks, en quantités suffisantes pour faire face aux besoins de la clientèle et ceux de l'entreprise.

Il faut, à ce titre, connaître :

- Les délais de livraison ;
- La consommation.

Les méthodes de réapprovisionnement font appel à l'utilisation de certains concepts, tels que :

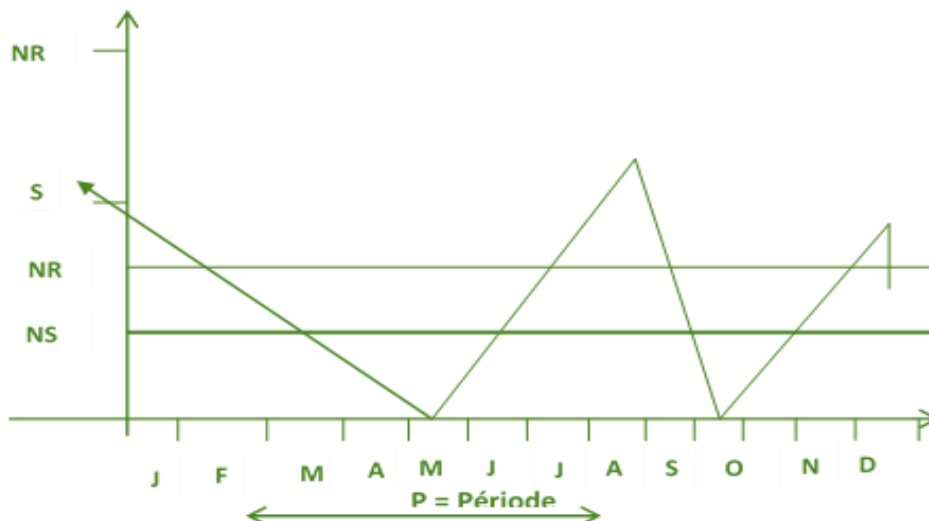
- **Le Temps de Sécurité (TS)**, correspondant au temps mis pour consommer le stock de sécurité.
- **Le délai de livraison (D)**, correspondant à la durée qui s'écoule entre l'émission d'une commande et la réception des produits ou marchandises.
- **La période d'approvisionnement (P)**, correspondant à l'intervalle qui sépare deux dates successives d'émission des commandes.
- **Le Stock Restant (SC)** ou stock existant.
- **La consommation moyenne journalière (C)**, obtenue en rapportant la consommation de l'exercice précédent affectée du taux d'expansion prévu, et le nombre de jours de la période soit l'exemple suivant :

NR = 210 unités = Niveau d'alerte (réapprovisionnement)

VS = 30 unités = Niveau de sécurité.

SC au 01 janvier = 150 unités = Stock restant.

D = 60 jours



En fonction de l'hypothèse selon laquelle $C = 1$ unité, on observe que le niveau de sécurité $NS = 30$ u sera atteint comme suit : $(150 - 30) \div 1 = 120$ j ; soit : le **30 avril**

Cette date devrait normalement coïncider avec la réception des marchandises ayant fait l'objet d'une commande précédente, sinon on pourrait craindre que l'existant descende au-dessous du niveau de sécurité, entraînant ainsi, à brève échéance, **LA RUPTURE DE STOCK**.

On observe, que le volume de commande est fonction de la période d'approvisionnement P . Celle-ci étant liée au calcul de rotation des stocks.

L'évolution des ressources et l'existant s'effectuent entre deux limites qui sont :

- **Pour les Ressources** : Une limite inférieure correspondant à NR (niveau d'alerte) est atteinte juste **AVANT** l'émission d'une commande. Une limite supérieure correspondant à NR est atteinte juste **APRES** l'émission d'une commande.
- **Pour l'existant** : Une limite inférieure correspondant à NS est atteinte juste **AVANT** la réception des articles ayant fait l'objet d'une commande précédente. Une limite supérieure correspondant à $(Ts + P)$ c'est atteinte juste **APRES** la réception des articles ayant fait l'objet de la commande précédente.

II. LA ROTATION DES STOCKS :

L'accélération de la vitesse de rotation du stock est un indice d'amélioration de l'activité et de la production de l'entreprise.

Son ralentissement traduit au contraire une diminution de l'activité souvent préjudiciable à la trésorerie et à la rentabilité de l'entreprise.

Dans l'exemple précédent, sur une période de 300 jours, le stock s'est renouvelé tous les 120 jours, soit pour la période considérée, un taux de renouvellement de : $300 \div 120 = 2,5$ fois.

Le taux de rotation du stock est généralement obtenu en rapportant les consommations (sorties de stock) et le stock moyen comptable, celui-ci étant égal à la moyenne des stocks en début et en fin de période.

Dans notre exemple, le stock moyen étant égal, du 01.01 au 31.01, à $\frac{150 + 90}{2} = 120$ unités, ceci signifie, qu'en 10 mois (300 jours) le stock s'est renouvelé 2,5 fois, soit une durée moyenne de renouvellement de : $300 \text{ j} \div 2,5 = 120$ jours

Cette durée correspond à la période d'approvisionnement **P**, c'est-à-dire à l'intervalle séparant deux dates successives d'émission de commandes.

Si on symbolise par **Q** les consommations (ou les ventes) **SM** le stock moyen, **SI** le stock initial et **SF** le stock final. La formule à utiliser pour servir au calcul sera donc :

Taux de rotation du stock :

$$\text{Tr} = \frac{Q}{\text{SM}} \qquad \text{SM} = \frac{\text{SI} + \text{SF}}{2}$$

On peut écrire :

$$Q = \text{Tr} \times \text{SM} \qquad \Rightarrow \qquad \text{SM} = \frac{Q}{\text{Tr}}$$

Cette relation est très importante puisqu'elle permet, à partir du stock moyen, de déterminer le stock final, et par conséquent le montant des achats de la période.

Le taux de rotation a une incidence directe sur la trésorerie de l'entreprise. Il est facile de démontrer qu'à marge moyenne constante, plus la rotation est élevée, moins importantes sont les immobilisations et plus faibles sont les dépenses d'achats.

1. Le choix du niveau des stocks :

1.1. Eléments de gestion de stocks : Ce sont sans doute les stocks qui constituent le poste de besoins en fonds de roulement sur lequel l'entreprise a le plus de latitude.

1.2. Trois types de stocks :

- Stocks matières,
- Stocks produits semi-ouvrés ou en-cours,
- Stocks produits finis.

La constitution des stocks est liée à trois types de motifs :

- Le motif de transaction,
- Le motif de précaution,
- Le motif de spéculation.

Les motifs de transaction et de précaution sont liés à l'existence de différents coûts.

2. Les coûts des stocks :

2.1 . Coûts de financement : Le stock est un actif qu'il faut financer au même titre qu'une immobilisation.

Il est fondamental de considérer le coût des ressources servant à le financer.

2.2. Coût de stockage : La manipulation, le loyer ou amortissement des surfaces, le personnel, la dépréciation et les assurances.

2.3. Coût de commande et d'approvisionnement : Pour comprimer le volume de stockage, il est nécessaire de passer un grand nombre de petites commandes au fur et à mesure des besoins.

Le coût est lié négativement au volume des stocks.

2.4. Coût d'une rupture de stock : Dans le cas des matières premières et produits semi-ouvrés, le coût est essentiellement dû aux capacités employées.

Dans le cas des produits finis, la rupture risque de faire perdre à l'entreprise une partie de la clientèle.

Note : Le fait que le volume des stocks ne puisse être comprimé qu'au prix d'un grand nombre de commandes, explique que les entreprises détiennent des stocks de transaction.

Le fait que la probabilité de rupture décroît avec le volume des stocks explique que les entreprises détiennent des stocks de précaution.

3. Les motifs de réduction des stocks :

3.1. Le motif de transaction : Le moyen de réduire le stock de matières est de passer des commandes très fréquentes de petits montants au fur et à mesure des besoins.

Exemple : Supposons qu'au niveau d'une entreprise, le processus de production consomme **10 Tonnes** de matières premières par mois.

Elle aura en moyenne un stock de **5 Tonnes** (**10 Tonnes** au moment de la réception d'une commande et **0 Tonnes** un mois après : Juste avant la réception de la commande suivante, **5 Tonnes** en moyenne). Mais un coût d'approvisionnement et de commande peut être élevé, ce qui est défavorable. Ce dernier élément peut être prohibitif pour des commandes trop fréquentes, ceci explique que l'entreprise détienne « des stocks de transaction », c'est-à-dire des stocks destinés à limiter le nombre et le coût des transactions.

3.2. Le motif de précaution : Il est clair que l'existence de stocks accroît la souplesse de l'entreprise en matière d'approvisionnement, de production et de vente.

a. Matière : L'existence d'un stock de matières assure l'indépendance du rythme de production vis-à-vis de l'approvisionnement.

b.Produits semi-ouvrés : Les retards enregistrés sur une phase « amont » de la production ne sont pas immédiatement répercutés sur la phase « aval ».

Indépendamment de ces considérations, le fait que la durée de production ne soit pas nulle, entraîne l'existence de tels stocks.

c.Produits finis : Le stock permet de déconnecter le rythme de la production de celui des ventes.

Par exemple, c'est la constitution des stocks de produit finis pendant les périodes où le chiffre d'affaires est (relativement) faible qui permet à une entreprise, dont les ventes sont saisonnières, de maintenir une production approximativement régulière tout le long de l'année.

3.3. Le motif de spéculation : Il est lié aux anticipations que l'entreprise fait sur les fluctuations de prix. Dans le cas des produits d'approvisionnement, on peut sur stocker si on anticipe une augmentation de prix à terme.

Dans le cas de produits finis, on peut refuser temporairement la vente, donc sur stocker en l'attente d'une hausse prochaine (cas des entreprises maîtresses de leurs prix).

En résumé, le choix rationnel du volume de stock devrait résulter de « compromis optimal » qui minimise la somme des coûts de financement et de stockage (liés positivement au volume des stocks) et des coûts d'approvisionnement et de rupture (liés négativement au volume de stock). Compte tenu des anticipations sur l'évolution des prix.

III.ELABORATION D'UNE POLITIQUE DE GESTION DES STOCKS DANS UNE ENTREPRISE PUBLIQUE ALGERIENNE :

Les entreprises publiques algériennes ont longtemps souffert d'une situation de déséquilibre structurel de trésorerie. Ceci peut, du reste, expliquer les tensions connues dans les relations entre banques primaires et entreprises publiques, et les distorsions relevées dans les mécanismes et le processus de mise en œuvre de la politique de crédit.

D'une façon générale, la demande de crédit exprimée par l'opérateur public n'a aucune mesure commune avec un besoin normatif de financement du cycle d'exploitation.

La restructuration financière des entreprises a permis dans un premier temps de localiser les causes de déséquilibre inhérentes au cycle courant d'exploitation.

La déstructuration financière résulte généralement d'une série de phénomènes tenant à :

1. La politique de stockage :

Les contraintes d'ordre légal et réglementaire (notamment par la mise en place d'un dispositif très fermé de la régulation administrative) ont été les causes fondamentales ayant favorisé le sur stockage de matières et produits importés.

Pour pallier au risque de rupture pour ce type de stocks, les entreprises publiques ont eu tendance à surévaluer leur besoins d'AGI et de recourir à la formule de contrats programmes,

dont la formalisation (négociation, approbation, visas, etc....) entraîne des délais excessivement longs.

Ces problèmes tiennent souvent à l'inexistence d'organisation, de procédures ou de moyens permettant de saisir les flux physique, encore moins de les évaluer, ce qui donne un faible degré de fiabilité à la valeur des stocks.

Cette situation engendre souvent à l'existence de stocks obsolètes que l'entreprise est amenée à financer de façon quasi-permanente par son banquier.

Les banques ont, du reste, des moyens insuffisants pour évaluer les niveaux normatifs de ces stocks, si ce n'est en utilisant des ratios de branches et secteurs.

Si la commission de restructuration financière n'a pratiquement pris aucune mesure substantielle pour réduire le niveau des stocks des entreprises publiques, cela tient davantage aux difficultés qu'elle éprouve pour agir sur certains leviers tendant à améliorer les circuits d'approvisionnement et de distribution de ces entreprises :

- Existence de monopole en amont et en aval induisant des marchés complètement fermés.
- Difficultés d'instaurer des systèmes et des méthodes de suivi rationnels, sachant que chaque opérateur économique a des contraintes et des impératifs qui lui sont propres.
- La fixation des normes en termes de rotations ou de liquidités de stocks ne pouvait avoir un impact efficace, compte tenu des faibles moyens et des insuffisances constatées dans l'organisation des entreprises.

A titre d'exemple, la pratique de dépôt en garantie des marchandises ou produits pouvant permettre l'utilisation du papier commercial (warrant), ne pouvait être envisagée pour trois raisons essentielles :

- La faible capacité de stockage des magasins de la SONATMAG ne permet pas aux entreprises publiques de recourir à ce procédé tant en raison de la diversification de leur production que de par son volume.
- Les produits ou marchandises susceptibles d'être entreposés aux magasins généraux doivent répondre à toutes les normes de la négociation commerciale, ce qui n'est malheureusement pas le cas des surplus de stockage recensés dans les entreprises publiques.
- Les fondements juridiques et institutionnels permettant la manipulation de ce type de papier commercial (warrant) ne sont pas définis, du moins pour leur application dans le contexte économique algérien.

2. Politique de crédits clients :

L'intervention et les analyses menées par la commission nationale chargée de la restructuration financière des entreprises publiques ont permis de relever des masses impressionnantes de créances inter- entreprises gelées durant plusieurs années.

Une série d'actions déterminantes et efficaces devait être menée, tant pour assainir un passif lourd de conséquences sur un plan financier, que pour instaurer un meilleur dispositif de gestion de créances.

Le processus de recouvrement des créances impulsé par le mécanisme de « débit d'office » a permis d'impliquer en premier lieu le secteur bancaire et d'entraîner une meilleure fluidité dans la circulation monétaire :

- Le premier effet positif sur un plan macro-économique a été l'augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie (diminue ainsi les effets néfastes de la thésaurisation)
- un autre effet positif, et non des moindres a été de réduire, sinon d'alléger les besoins de financement du cycle d'exploitation initialement exprimés par les entreprises publiques.
- Enfin, la mise en œuvre du processus de « débit d'office » a été progressivement allégée (ceci a permis l'assainissement de la quasi-totalité des créances internes au secteur public) et a débouché par la suite sur une meilleure utilisation du papier commercial (lettre de change, billet à ordre) ceci, grâce aux actions initiées par la commission de restructuration des entreprises.

Le problème fondamental réside beaucoup plus dans les comportements des gestionnaires et la tendance des monopoles à vouloir imposer un rapport de force dans leurs relations commerciales avec les autres partenaires.

L'exemple de l'entreprise public seul client et utilisateur potentiel d'un ou plusieurs produits livrés par un autre opérateur économique est significatif à plus d'un titre dans le cadre de la mise en œuvre de la règle de commercialité.

3. Les perspectives de changement dans l'application du dispositif inhérent à l'autonomie de gestion des entreprises publiques :

Les mesures d'accompagnement liées à l'autonomie de gestion des entreprises doivent entraîner un changement fondamental dans les relations entre les opérateurs économiques

La libéralisation du marché, la refonte du système de prix et la limitation des attributs de monopole doivent favoriser l'émergence de la compétitivité et une meilleure régulation du marché.

Le nouveau système d'encadrement et de régulation de l'économie vise un objectif déterminant, une plus grande dynamique dans les relations entre partenaires économiques avec comme corollaire la rentabilité des moyens investis et une gestion efficace des finances du secteur public.

Le système bancaire revu et corrigé à travers la loi sur les banques et le crédit et une nouvelle instrumentation inhérente à l'allocation des ressources exigera des EPE une plus grande rationalité dans la gestion de leur trésorerie.

Les banques primaires, qui jusqu'alors, sous la pression des tutelles se sont inclinées pour accepter le rôle de « vaches à lait » vont devoir instaurer un autre type de relations avec leur clientèle du secteur public.

Agissant en opérateur économique mettant en œuvre toutes les règles induites par le processus d'autonomie, les banques imposeront les conditions de solvabilité et de rentabilité dans l'application de leur politique de crédit.

Ceci constitue, sans aucun doute, une raison fondamentale pour que les EPE aient un plus grand souci, pour la mise en place des conditions et moyens nécessaires à une gestion efficace de leur cycle courant d'exploitation

IV. L'ANALYSE DU COMPTE DE STOCKS :

1. Facteurs déterminant l'ampleur des stocks :

Bien qu'il puisse se produire des variations importantes, le ratio des stocks par rapport aux ventes est généralement de l'ordre de 12 à 20% et le ratio des stocks par rapport à l'actif total du bilan est de 16 à 30%.

Les principaux facteurs déterminent le niveau des stocks sont les suivants :

1. Le niveau des ventes,
2. Le délai de fabrication et le degré de technicité des méthodes de production,
3. La durabilité du produit fini (sa durée de vie).

Dans l'industrie du tabac, par exemple, les stocks sont élevés en raison de la lenteur du processus de maturation. Il en va de même dans les industries de fabrication des machines, en raison de la longueur des délais de production.

Par contre les ratios de stocks sont faibles dans le secteur de l'exploitation de la brouille, dans l'industrie pétrolière et gazière parce que ces activités n'exigent pas d'autres matières premières et que le volume des produits en cours de fabrication est faible par rapport aux ventes.

En revanche, les stocks des conserveries sont élevés en raison du caractère saisonnier des matières premières.

D'autre part, on trouve des stocks élevés en quincaillerie et dans l'industrie des métaux précieux, parce que la durée de vie des biens y est longue et que la mode n'a que peu d'incidence sur le produit.

Cependant, les ratios de stocks sont faibles en boulangeries car le produit fini est périssable

Il en est de même dans l'imprimerie, puis que les articles sont fabriqués sur demande des clients

Sans outre passer les limites que fixent les règles économiques du secteur industriel de l'entreprise, il demeure possible d'améliorer la gestion des stocks à l'aide de l'ordinateur et de la recherche opérationnelle. Le directeur financier doit donc être disposé à faire appel au

service de spécialités qui ont mis au point des méthodes permettant de réduire au minimum l'investissement dans les stocks.

Un des avantages de ce système est qu'il permet de réserver certains produits pour des clients engagés par contrat avec l'entreprise et qui passent des commandes périodiques.

Le système informatisé rend également possible, l'analyse et la gestion des stocks et des ventes.

On commande les produits par lots, et le coût de chaque lot est gardé en mémoire jusqu'à ce que la dernière unité d'un lot soit vendue, ce qui provoque l'annulation du coût du lot.

De plus, l'ordinateur permet d'établir par produits et par groupes ou familles de produits des données sur les ventes qui pourront servir à l'analyse.

2. Aspects généraux de l'analyse des stocks :

La gestion des différents éléments de l'actif est avant tout un problème de stocks. Ainsi, la méthode d'analyse de l'encaissement et des immobilisations (investissements) s'applique également aux stocks.

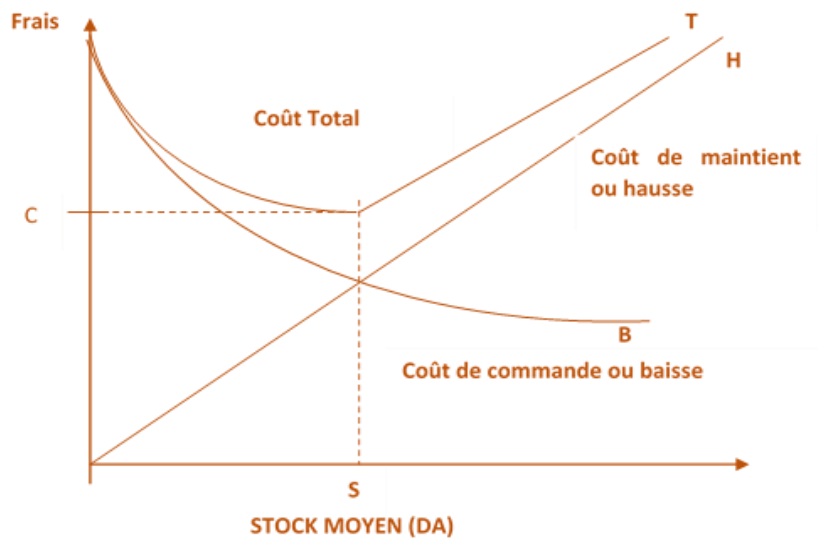
Premièrement, l'entreprise doit disposer de stocks minimaux lui permettant d'équilibrer les rentrées et les sorties d'articles et dont le niveau se fonde sur les schémas des flux, qu'ils soient périodiques ou apériodiques.

Deuxièmement, il est nécessaire de disposer des stocks de sécurité pour parer à tout imprévu. Ces stocks représentent le léger excédent qui permet d'éviter les coûts de rupture de stocks.

Troisièmement, on peut garder des stocks additionnels pour répondre aux besoins d'expression à venir, ce sont les stocks d'anticipation. A cet égard, l'entreprise doit connaître ses volumes d'achats optimaux, ses Quantités Economiques de Commandes (QEC). En ce qui a trait aux emprunts, aux achats de matières premières, d'usines ou d'équipements, il est avantageux de se procurer plus que la stricte quantité nécessaire aux besoins immédiats.

A partir de là, nous pouvons exposer la théorie à base de la détermination de l'investissement optimal en stocks, lorsque les stocks augmentent, certains frais dont les frais d'entreposage, l'intérêt sur les fonds immobilisés en stocks, la prime d'assurances, les frais occasionnés par le vieillissement et autres, augmentent. Cependant, certains autres frais diminuent, comme le manque à gagner résultant d'une rupture des stocks, frais d'interruption de la production provoquée par un manque de matières premières, les escomptes éventuels à l'achat, etc....

Représentation graphique de la détermination de l'investissement optimal dans les stocks



La courbe **B** du schéma ci-dessus représente les frais qui décroissent lorsque les stocks augmentent, la courbe **H** représente ceux qui s'élèvent lorsque les stocks augmentent. La courbe **T** correspond au total des courbes **H** et **B** et représente le coût total de commande et de maintien des stocks. Au point où la valeur absolue de la pente de la courbe **H** est égale à la valeur absolue de la pente de la courbe **B**, c'est-à-dire lorsque les frais marginaux en hausse sont égaux aux frais marginaux en baisse, la courbe **T** atteint un minimum. Ce point représente le seuil optimal de l'investissement en stocks.

3. Modèles de décision concernant les stocks :

Il est possible de préciser davantage les idées générales énoncées au paragraphe précédent. En fait, nous pouvons habituellement faire une approximation raisonnable des courbes qui apparaissent au schéma graphique présenté dans le paragraphe précédent, et trouver le point minimal sur la courbe du coût total.

Etant donné que les programmes de recherche opérationnelle consacrent des cours entiers aux techniques de contrôle des stocks et qu'il existe un grand nombre d'ouvrages sur ce sujet, les modèles de prise de décisions concernant les stocks. Toute fois, le modèle que nous étudierons est probablement plus utilisé que tout autre (même dans les entreprises d'avant-garde) et il se prête à tous les perfectionnements que chacun souhaiterait y apporter.

- Le coût de maintien ;
- Le coût de capital immobilisé ;
- Les frais d'entreposage ;
- L'assurance ;
- La dépréciation. Etc....

S'élève lorsque le volume des stocks augmente inversement, le coût de commande de stocks, les frais de commande, d'expédition et de manutention la perte des escomptes sur les achats faits en quantité...etc.

Baisse lorsque le niveau moyen des stocks augmente, le coût total des stocks correspond à la somme de ces deux types de coût, c'est-à-dire à la courbe T du schéma du précédent chapitre. Il a été démontré qu'à partir d'hypothèses raisonnables, le point minimal de la courbe T peut être établi par une équation appelée formule de la Quantité Economique de Commande (QEC).

$$QEC = \sqrt{\frac{2FV}{C}}$$

Où :

QEC = La quantité économique ou quantité optimale de chacune des commandes.

F = Les frais fixes d'envoi et de réception d'une commande

V = Les ventes annuelles en unités.

C = Le coût d'immobilisation unitaire des stocks.

Quel que soit le volume des ventes, en disant **V** par **QEC**, on obtient le nombre de commandes annuelles qu'il faut. Les stocks moyens disponibles.

Le chiffre moyen correspondant aux stocks sur le bilan sera :

$$\text{Stocks Moyens} = \frac{QEC}{2}$$

La dérivation du modèle **QEC** suppose :

- 1- Que les produits sont utilisés à un rythme constant.
- 2- Que les délais de livraison sont constants.

En fait, dans la plupart des entreprises, le taux d'utilisation risque de varier considérablement, la demande pouvant augmenter brusquement pour de multiples raisons. Si cela se produit, il y a rupture des stocks et l'entreprise connaît une perte de ventes ou des arrêts de production.

De même, les délais de livraison peuvent varier selon les conditions météorologiques, les grèves, la demande dans le secteur industriel des fournisseurs etc....

C'est en raison de ces facteurs que les entreprises ajoutent des stocks de sécurité à leurs stocks normaux.

Les stocks moyens deviennent donc :

$$\text{Stocks Moyens} = \frac{QEC}{2} + \text{stocks de sécurité}$$

Les stocks de sécurité seront plutôt élevés si l'incertitude quant au taux d'utilisation et aux délais de livraison est grande, et relativement faibles, si ces facteurs sont peu susceptibles de varier.

De même, les stocks de sécurité seront d'autant plus importants que les coûts résultants d'une rupture des stocks sont élevés. Par exemple, si cela risque d'amener des clients à s'approvisionner auprès des concurrents ou si l'entreprise devait interrompre un procédé de fabrication complexe un produit venant à manquer, il faudrait alors prévoir d'importants stocks de sécurité.

4. Exemple d'application du modèle QEC :

Supposant que les valeurs suivantes correspondent à la situation d'une entreprise donnée :

V = Ventes = 100 Unités.

C = Coût du maintien des stocks = 20% de la valeur des stocks

P = Prix d'achat = 1 DA l'unité.

F = Frais fixes de commande = 10 DA

Travail à faire :

- Calculer la Quantité Economique à Commander **QEC**.

Solution :

En intégrant ces valeurs (les données) à la formule, nous obtiendrons :

$$QEC = \sqrt{\frac{2F \times V}{C \times P}}$$

Avec :

F = 10 DA , **V** = 100 Unités, **C** = 20% = 0,2 , **P** = 1 DA / Unité.

$$QEC = \sqrt{\frac{2 \times 10 \times 100}{20\%}} = \sqrt{\frac{2 \times 100}{0,2}}$$

$$QEC = \sqrt{\frac{20.000}{2}} = \sqrt{10.000}$$

$$QEC = \sqrt{(100)^2} \Rightarrow QEC = 100 \text{ unités}$$

Si l'entreprise souhaite maintenir 10 unités en stocks de sécurité.

Les stocks moyens **SM** seront :

$$SM = \frac{QEC}{2} + \text{stocks de sécurité}$$

Avec :

QEC = 100 unités, stocks de sécurité **S.S** = 10

$$SM = \frac{100}{2} + 10 = 50 + 10 = \mathbf{60 \text{ unités}}$$

Comme le coût d'achat ou de fabrication de ces produits est de 1 DA l'unité, le montant des stocks moyens sera de : 60 unité $\times$ 1 DA = **60 DA**

V. EFFETS DE L'INFLATION ET GESTION DE L'ENCAISSE :

1. Effets de l'inflation sur la QEC :

En période d'inflation, les modèles du type de la QEC perdent de leur efficacité. Les frais de transport accrus peuvent rapidement faire augmenter le coût de commande.

Le prix d'achat peut également s'élever brusquement et répétitivement (cas de pénuries). Par conséquent, les valeurs utilisées dans l'équation QEC risquent de ne jamais rester stables bien longtemps. Si c'est le cas, la quantité économique de commande optimale ne restera pas fixe.

Certaines entreprises auront besoin d'un échéancier de commande plus souple que ce que permet le seuil de réapprovisionnement automatique.

Elles pourraient, de cette façon, être en mesure d'acheter des productions marginales à des prix réduits si l'occasion se présentait. Certaines sociétés accumulent aussi des stocks en prévision de hausses importantes des prix et afin de se mettre à l'abri des pénuries.

En période d'inflation et de restriction monétaire, une entreprise a donc besoin d'une gestion des stocks souple lui permettant de tirer avantage des aubaines et de se protéger contre toute éventualité.

La logique de base du modèle de gestion des stocks ne change pas.

L'augmentation des stocks aura pour effet de faire augmenter certains frais et de faire diminuer certains autres.

On peut toujours établir un niveau optimal, mais il variera et on devra le rétablir constamment.

2. Gestion de l'encaisse considérée comme un problème de stocks :

Dans notre étude du budget de trésorerie, nous avons vu que les entreprises maintiennent généralement un solde d'encaisse minimal. En fait, la gestion de l'encaisse de même que le contrôle des stocks, est peut-être le domaine de la gestion financière qui se prête le mieux à l'utilisation des modèles mathématique.

Le modèle complexe de gestion de l'encaisse tient compte de l'incertitude inhérente à la prévision des rentrées et des sorties de fonds. Dans le modèle que nous avons appliqué aux stocks les rentrées de fonds correspondent aux commandes elles proviennent surtout des recettes, des emprunts et des ventes de titres. Le coût principal de maintien de liquidité est le coût d'option découlant du gel de fonds dans un actif improductif (ou d'un titre immédiatement réalisable, à faible rendement), les principaux coûts de commande correspondent aux frais de courtage qui accompagnent l'emprunt de fonds ou la conversion de titres négociables en espèces.

CONCLUSION :

Les stocks (matières premières, produits en cours et produits finis) sont nécessaires à la plus part des entreprises.

Des systèmes relativement élaborés ont été conçus pour en contrôler le niveau. Ces systèmes utilisent assez souvent l'ordinateur pour enregistrer tous les articles en inventaire.

Il est possible de déterminer la quantité économique de commande (QEC) pour chaque article en utilisant un modèle de contrôle des stocks qui tient compte des prévisions de ventes, des coûts de commande et des coûts de maintien des stocks.